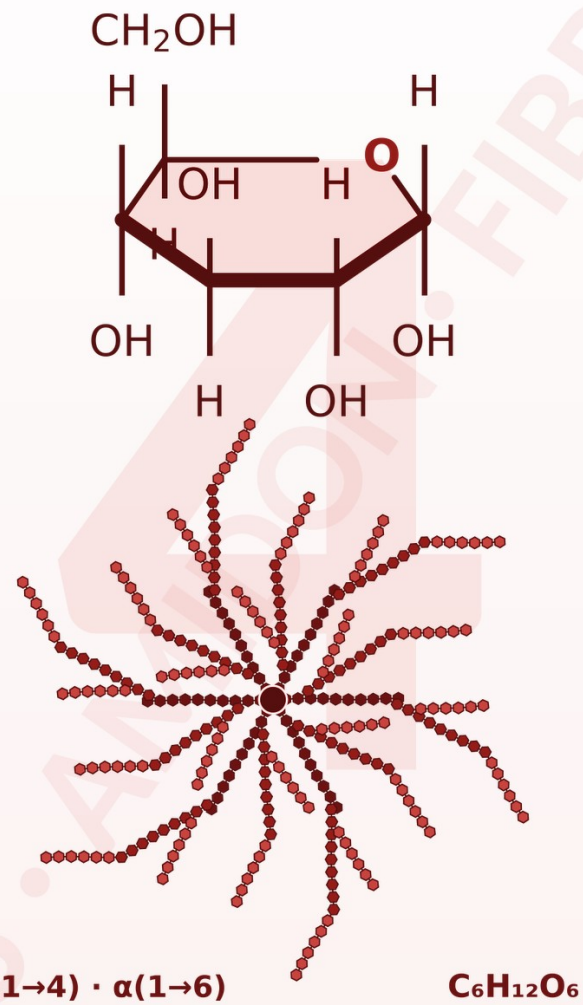


α(1→4) · α(1→6) $C_6H_{12}O_6$

CAHIER D'EXERCICES · CHAPITRE 4

Structure et propriétés des glucides

Définition et rôles, oses (stéréochimie, Fischer, Haworth), propriétés et dérivés, liaison osidique et diholosides, polyosides et comportement dans l'eau, fibres, hétérosides, digestion et absorption, glucides et santé, index glycémique, cuisine et analyses

Exercices de niveau examen · corrigés détaillés · schémas à légender

OSES · AMIDON · FIBRES

Sommaire

Cahier d'exercices – Chapitre 4 3
Mode d'emploi du cahier 3
Partie 1 – Définition, rôles et repères de consommation des glucides 4
Corrigés de la partie 1 12
Partie 2 – Les oses linéaires : carbone asymétrique, séries D et L, isomérie 15
Corrigés de la partie 2 23
Partie 3 – Cyclisation, représentation de Haworth et anomérie 26
Corrigés de la partie 3 34
Partie 4 – Propriétés des oses et dérivés 37
Corrigés de la partie 4 45
Partie 5 – La liaison osidique et les diholosides 48
Corrigés de la partie 5 56
Partie 6 – Les polyosides et leur comportement dans l'eau 60
Corrigés de la partie 6 69
Partie 7 – Les fibres alimentaires et les hétérosides 72
Corrigés de la partie 7 80
Partie 8 – Digestion, absorption, index glycémique et santé 83
Corrigés de la partie 8 93
Bilan : grille d'auto-évaluation 97

Fin du sommaire.

Cahier d'exercices – Chapitre 4

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 4 (référentiel 2024, guide 2025, cours CNED 4423 M3S4 et 4524 S4)
- Écrire sans document les formules exigibles : oses cycliques (glucose, galactose, fructose, ribose), diholosides (saccharose, lactose, maltose), hydrolyses, enchaînements des polyosides
- Calculer et interpréter : part des glucides et des sucres dans l'AET, fibres, IG et CG, pouvoir sucrant, HbA1c ; relier la structure aux situations professionnelles (diabète, intolérance au lactose, constipation, étiquetage)

Mode d'emploi du cahier

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation, des documents chiffrés, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (définir, écrire, calculer, expliquer, interpréter, justifier). Tous les exercices sont différents et tous les calculs ont été vérifiés. Chaque partie commence par ce qu'il faut **savoir par cœur** ; les **corrigés détaillés**, avec toutes les étapes de calcul, sont regroupés à la fin de chaque partie.

Niveau	Ce qui est demandé	Repère
★☆☆☆☆ Niveau 1	Restituer une définition, appliquer une formule	Quelques minutes
★★☆☆☆ Niveau 2	Appliquer avec plusieurs étapes guidées	5 à 10 minutes
★★★☆☆ Niveau 3	Analyser des données, choisir la méthode	10 à 20 minutes
★★★★☆ Niveau 4	Situation professionnelle courte	20 à 40 minutes
★★★★★ Niveau 5	Cas complet au format de l'épreuve	45 minutes à 2 heures

Partie 1 – Définition, rôles et repères de consommation des glucides

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Classer les glucides, citer leurs rôles et calculer leur place dans l'apport énergétique en utilisant les repères officiels

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Ose : non hydrolysable, C=O + au moins 2 OH. Oside : hydrolysable (holoside ou hétéroside).

Glucides : 4 kcal/g ; 40 à 55 % de l'AET ; sucres totaux hors lactose et galactose < 100 g/j ; sucres libres < 10 % de l'AET ; fibres ≥ 30 g/j.

Hydrolyse : + H_2O ; 100 g d'amidon → 111 g de glucose ; 100 g de saccharose → 105 g de glucose + fructose.

Exercice 1.1 – Les glucides dans la journée d'une étudiante (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Léa, 20 ans, étudiante, a noté son alimentation pendant 3 jours. Le logiciel donne les moyennes suivantes ; elle vous demande si elle « mange trop de sucre ».

DOCUMENTS

Document – Apports moyens journaliers : énergie 2 000 kcal ; glucides 230 g dont sucres totaux 110 g (dont lactose 18 g) ; sucres libres estimés 65 g ; fibres 17 g ; amidon 115 g.

Repères : glucides 40 à 55 % de l'AET ; sucres totaux hors lactose et galactose < 100 g/j (ANSES 2016) ; sucres libres < 10 % de l'AET (OMS 2015) ; fibres ≥ 30 g/j ; glucides 4 kcal/g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la part des glucides dans l'apport énergétique total et comparez au repère. *(2 pts)*

2. Vérifiez le repère ANSES sur les sucres. *(2 pts)*

3. Calculez la part des sucres libres dans l'AET ; comparez au repère OMS. *(2 pts)*

4. Commentez l'apport en fibres et proposez deux modifications qualitatives qui rééquilibrent la répartition « sucres / amidon / fibres ». *(4 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.2 – Classer des glucides de l'alimentation (8 points)

★★☆☆☆ Niveau 2 – application guidée · durée conseillée : 15 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un stage en restauration collective, vous préparez une fiche pour les cuisiniers.

DOCUMENTS

Document – Liste : glucose ; saccharose ; amidon ; ribose ; lactose ; cellulose ; fructose ; glycogène ; maltose ; amygdaline (amande amère : glucose + aglycone cyanogène) ; inuline (chicorée) ; galactose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez ces glucides dans un tableau : oses (aldose ou cétose, nombre de carbones), oligosides, polyosides, hétérosides. *(4 pts)*

2. Définissez un ose et un oside en utilisant le critère de l'hydrolyse. *(2 pts)*

3. Indiquez, pour chaque polyoside, s'il est digéré par l'Homme. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.3 – Hydrolyse et masses : pourquoi 100 g d'amidon donnent 111 g de glucose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un étudiant s'étonne de lire que « l'hydrolyse complète de 100 g d'amidon fournit 111 g de glucose » et pense à une erreur.

DOCUMENTS

Document – Données : masses molaires (g/mol) : C 12,01 ; H 1,008 ; O 16,00. Un résidu de glucose dans l'amidon a pour formule $C_6H_{10}O_5$. Formule du glucose : $C_6H_{12}O_6$; du saccharose : $C_{12}H_{22}O_{11}$.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse molaire du glucose, du résidu $C_6H_{10}O_5$ et du saccharose. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi un résidu d'amidon a une molécule d'eau de moins qu'un glucose. *(2 pts)*

3. Démontrez la relation « 100 g d'amidon → 111 g de glucose ». *(2 pts)*

4. Calculez la masse de glucose + fructose obtenue par hydrolyse de 100 g de saccharose. *(2 pts)*

5. Vérifiez si le glucose et le saccharose respectent la formule « $C_n(H_2O)_p$ ». *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 1.4 – Lire la ligne « glucides » de trois étiquettes (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un atelier, une participante ne comprend pas pourquoi « le pain de mie a peu de sucres mais beaucoup de glucides ».

DOCUMENTS

Document – Valeurs pour 100 g : pain de mie : énergie 265 kcal ; glucides 48 g dont sucres 5,5 g ; fibres 3,5 g. Yaourt aux fruits : énergie 95 kcal ; glucides 14 g dont sucres 13,5 g. Lentilles cuites : énergie 116 kcal ; glucides 16,5 g dont sucres 0,8 g ; fibres 7,9 g.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la différence entre « glucides » et « dont sucres » sur une étiquette. *(2 pts)*

2. Pour chaque aliment, calculez la quantité d'amidon (glucides – sucres) pour 100 g et la part de l'énergie apportée par les glucides. *(4 pts)*

3. Le yaourt contient du lactose naturellement (≈ 4 g/100 g) : estimez les sucres ajoutés. *(2 pts)*

4. Quel aliment conseillez-vous pour augmenter les fibres ? Justifiez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.5 – Les rôles des glucides : relier une situation à un rôle (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez un quiz pour des élèves de terminale ST2S.

DOCUMENTS

Document – Situations : A. Un marathonien s'effondre vers le 30e km. B. Un patient porte un groupe sanguin A. C. Une personne âgée constipée mange peu de légumes. D. L'ADN contient un sucre à 5 carbones. E. Un nourrisson ne peut pas boire de lait de vache dans les premiers mois mais tolère le lait maternel riche en lactose. F. Les hématies n'utilisent que le glucose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Associez chaque situation à un rôle des glucides (énergétique, réserve, structural, reconnaissance, fibres) et nommez la molécule en cause. *(6 pts)*

2. Expliquez pourquoi les hématies dépendent du glucose. *(2 pts)*

3. Citez deux réserves glucidiques et leur localisation. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 1.6 – Une boisson sucrée par jour : calculer l'excès (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Tom, 14 ans, 2 600 kcal/j, boit chaque jour 1 L de soda (10,6 g de sucres pour 100 mL) au cours de ses parties de jeux vidéo.

DOCUMENTS

Document – Repères : sucres libres < 10 % de l'AET (OMS) ; 1 morceau de sucre = 5 g ; 1 g de sucres = 4 kcal ; une perte (ou un gain) de 1 kg de masse grasse correspond à environ 7 700 kcal.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de sucres apportée par jour par le soda, en grammes et en morceaux de sucre. *(2 pts)*

2. Calculez la part de l'AET correspondante et comparez au repère. *(2 pts)*

3. Si ces calories s'ajoutaient sans compensation à un apport équilibré, estimez la prise de masse grasse possible en un an. *(2 pts)*

4. Citez trois effets d'un excès de sucres libres sur la santé de cet adolescent. *(3 pts)*

5. Proposez un objectif réaliste. *(1 pt)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Les glucides dans la journée d'une étudiante (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Énergie glucidique = 230 × 4 = **920 kcal** ; part = 920 / 2 000 × 100 = **46 %** : dans l'intervalle 40-55 %.

Question 2

Sucres hors lactose = 110 − 18 = **92 g** (< 100 g) : le repère ANSES est respecté de justesse.

Question 3

Sucres libres = 65 × 4 = 260 kcal ; 260 / 2 000 × 100 = **13 %** : au-dessus du repère de 10 % (200 kcal = 50 g) ; l'objectif idéal de 5 % correspond à 25 g.

Question 4

17 g de fibres : à peine plus de la moitié de l'objectif de 30 g. L'amidon (115 g) ne représente que la moitié des glucides : la qualité des glucides est à améliorer.

Exemples : remplacer les boissons sucrées et jus par de l'eau (− 15 à − 30 g de sucres libres) ; passer au pain complet et ajouter des légumineuses 2 fois par semaine ; fruits entiers au lieu de compotes sucrées ; féculents complets.

Corrigé 1.2 – Classer des glucides de l'alimentation (8 points)

CORRIGÉ

Question 1

Catégorie	Glucides
Aldohexoses	glucose, galactose
Cétohexose	fructose
Aldopentose	ribose
Diholosides (oligosides)	saccharose, lactose, maltose
Polyosides (homopolyosides)	amidon, glycogène, cellulose (glucose) ; inuline (fructose)
Hétéroside	amygdaline

Question 2

Ose : glucide simple, non hydrolysable, portant une fonction carbonyle (aldéhyde ou cétone) et au moins deux fonctions alcool. **Oside** : glucide hydrolysable qui libère des oses (holoside) ou des oses et une partie non glucidique (hétéroside).

Question 3

Amidon : oui (α-amylase) ; glycogène : oui (peu présent dans les aliments) ; cellulose : non (pas de cellulase, liaisons β) ; inuline : non (liaisons β(2→1)), fermentée par le microbiote : c'est une fibre.

Corrigé 1.3 – Hydrolyse et masses : pourquoi 100 g d'amidon donnent 111 g de glucose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glucose : 6 × 12,01 + 12 × 1,008 + 6 × 16,00 = **180,16 g/mol**. Résidu : 6 × 12,01 + 10 × 1,008 + 5 × 16,00 = **162,14 g/mol**. Saccharose : 12 × 12,01 + 22 × 1,008 + 11 × 16,00 = **342,30 g/mol**.

Question 2

Chaque liaison O-osidique se forme par **condensation**, avec élimination d'une molécule d'eau : dans un polymère, chaque glucose a « perdu » H_2O (en négligeant les extrémités de chaîne).

Question 3

L'hydrolyse rend l'eau : 162,14 g de résidus donnent 180,16 g de glucose ; 100 g d'amidon donnent 100 × 180,16 / 162,14 = **111,1 g** de glucose. Ce n'est pas une erreur : la masse d'eau fixée s'ajoute.

Question 4

n = 100 / 342,30 = 0,292 mol ; on obtient 0,292 mol de glucose + 0,292 mol de fructose : 2 × 0,292 × 180,16 = **105,3 g** (100 g + 0,292 × 18,02 = 5,3 g d'eau fixée).

Question 5

Glucose $C_6H_{12}O_6 = C_6(H_2O)_6$; saccharose $C_{12}H_{22}O_{11} = C_{12}(H_2O)_{11}$: oui, mais la formule est trompeuse (il n'y a pas d'eau dans la molécule) et ne s'applique pas à tous les glucides (désoxyribose $C_5H_{10}O_4$).

Corrigé 1.4 – Lire la ligne « glucides » de trois étiquettes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

« Glucides » = tous les glucides métabolisés (amidon + sucres + polyols) ; « dont sucres » = oses et diholosides (glucose, fructose, saccharose, lactose, maltose…), qu'ils soient naturels ou ajoutés. Les fibres sont déclarées à part.

Question 2

Aliment	Amidon (g/100 g)	Énergie glucidique	Part de l'énergie
Pain de mie	48 − 5,5 = 42,5	48 × 4 = 192 kcal	192 / 265 = 72 %
Yaourt aux fruits	14 − 13,5 = 0,5	56 kcal	56 / 95 = 59 %
Lentilles cuites	16,5 − 0,8 = 15,7	66 kcal	66 / 116 = 57 %

Question 3

Sucres ajoutés ≈ 13,5 − 4 = **9,5 g/100 g**, soit environ 12 g par pot de 125 g (≈ 2,5 morceaux de sucre).

Question 4

Les **lentilles** : 4,4 g de fibres pour 100 g (1,3 fois le pain de mie), avec un amidon lentement digéré (IG bas) et des protéines. Une portion de 200 g apporte ≈ 9 g de fibres, près d'un tiers de l'objectif de 30 g ; avec du pain complet (≈ 7 g/100 g), on double l'apport du pain de mie.

Corrigé 1.5 – Les rôles des glucides : relier une situation à un rôle (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

A : **réserve et énergie** – épuisement du glycogène musculaire. B : **reconnaissance** – glycannes de l'antigène A (N-acétylgalactosamine terminale). C : **fibres** – cellulose et hémicelluloses insuffisantes. D : **structural** – 2-désoxyribose. E : **énergétique** – lactose, glucide du lait, digéré par la lactase très active du nourrisson (le lait de vache est inadapté pour d'autres raisons : protéines et minéraux trop concentrés). F : **énergétique** – glucose.

Question 2

Les hématies n'ont **ni noyau ni mitochondries** : elles ne peuvent pas oxyder les acides gras ; elles produisent leur ATP par la seule glycolyse anaérobie à partir du glucose.

Question 3

Glycogène hépatique (≈ 100 g, maintien de la glycémie) et **glycogène musculaire** (≈ 300 à 500 g selon l'entraînement, contraction) ; chez les végétaux : **amidon** des graines et des tubercules.

Corrigé 1.6 – Une boisson sucrée par jour : calculer l'excès (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1 000 × 10,6 / 100 = **106 g** de sucres, soit 106 / 5 ≈ **21 morceaux**.

Question 2

106 × 4 = 424 kcal ; 424 / 2 600 × 100 = **16,3 %** de l'AET, à lui seul au-delà du repère de 10 % (260 kcal, soit 65 g).

Question 3

424 kcal × 365 = 154 760 kcal ; 154 760 / 7 700 ≈ **20 kg** de masse grasse théoriques par an (l'estimation surévalue la réalité car la dépense augmente avec le poids, mais elle montre l'ampleur du problème).

Question 4

Caries (acides produits par les bactéries de la plaque) ; prise de poids et obésité (calories liquides peu rassasiantes) ; risque de diabète de type 2 et de stéatose hépatique (fructose du saccharose) ; hypertriglycéridémie.

Question 5

Remplacer progressivement par de l'eau, éventuellement aromatisée naturellement ; garder un soda occasionnel (une canette de 33 cL, 35 g de sucres) au cours d'un repas.

Partie 2 – Les oses linéaires : carbone asymétrique, séries D et L, isomérie

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Repérer les C∗, écrire un ose en projection de Fischer, reconnaître énantiomères, épimères et isomères de fonction

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

C∗ : 4 substituants différents ; 2^n stéréo-isomères dont la moitié D.

Série D : OH du dernier C∗ à droite en Fischer (sans lien avec le pouvoir rotatoire).

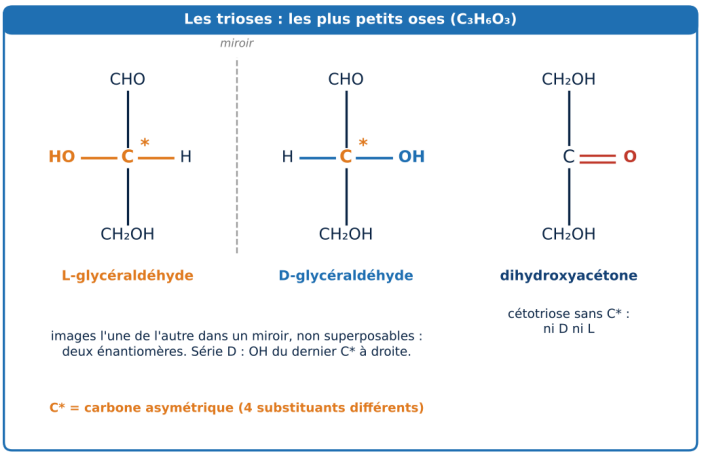
Glucose (D,G,D,D) ; galactose = épimère en C4 ; mannose = épimère en C2 ; fructose = isomère de fonction.

Exercice 2.1 – Les trioses et le carbone asymétrique (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Pour introduire la stéréochimie, vous analysez avec des étudiants les deux plus petits oses.



Nombre de stéréo-isomères

ose	n C*	2^n
Glycéraldéhyde	1	2
Aldotétroses	2	4
Aldopentoses	3	8
Aldohexoses	4	16
Cétohexoses	3	8

moitié en série D, moitié en série L ; les oses alimentaires sont tous D

Schéma original – trioses, carbone asymétrique et séries D/L (projections de Fischer)

Figure 4.1 – *Document 1 – Le glycéraldéhyde et la dihydroxyacétone*

DOCUMENTS

Document 2 : glycéraldéhyde et dihydroxyacétone ont pour formule brute $C_3H_6O_3$. Le glycéraldéhyde-3-phosphate et la dihydroxyacétone-phosphate sont des intermédiaires de la glycolyse.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez la formule semi-développée des deux trioses et nommez leur fonction carbonyle. *(2 pts)*

2. Définissez un carbone asymétrique ; repérez-le dans chaque molécule. *(2 pts)*

3. Représentez le D- et le L-glycéraldéhyde en projection de Fischer et expliquez la convention D/L. *(3 pts)*

4. Quel type d'isomérie relie les deux trioses ? *(1 pt)*

5. Pourquoi la dihydroxyacétone n'appartient-elle à aucune série ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.2 – Compter les stéréo-isomères (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche « méthode » sur les C∗.

DOCUMENTS

Document – Formules linéaires : aldotétrose CHO–(CHOH)$_2$–CH$_2$OH ; aldopentose CHO–(CHOH)$_3$–CH$_2$OH ; aldohexose CHO–(CHOH)$_4$–CH$_2$OH ; cétohexose CH$_2$OH–CO–(CHOH)$_3$–CH$_2$OH ; cétopentose CH$_2$OH–CO–(CHOH)$_2$–CH$_2$OH.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Pour chaque ose, repérez les C∗ et calculez le nombre de stéréo-isomères ; indiquez combien sont de série D. *(5 pts)*

2. Pourquoi le C1 et le C6 d'un aldohexose ne sont-ils pas asymétriques ? *(2 pts)*

3. Le D-glucose et le L-glucose ont-ils les mêmes propriétés nutritionnelles ? Expliquez. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.3 – Lire la famille des D-aldoses (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

À partir de l'arbre des D-aldoses, vous devez retrouver les relations entre les oses de l'alimentation.

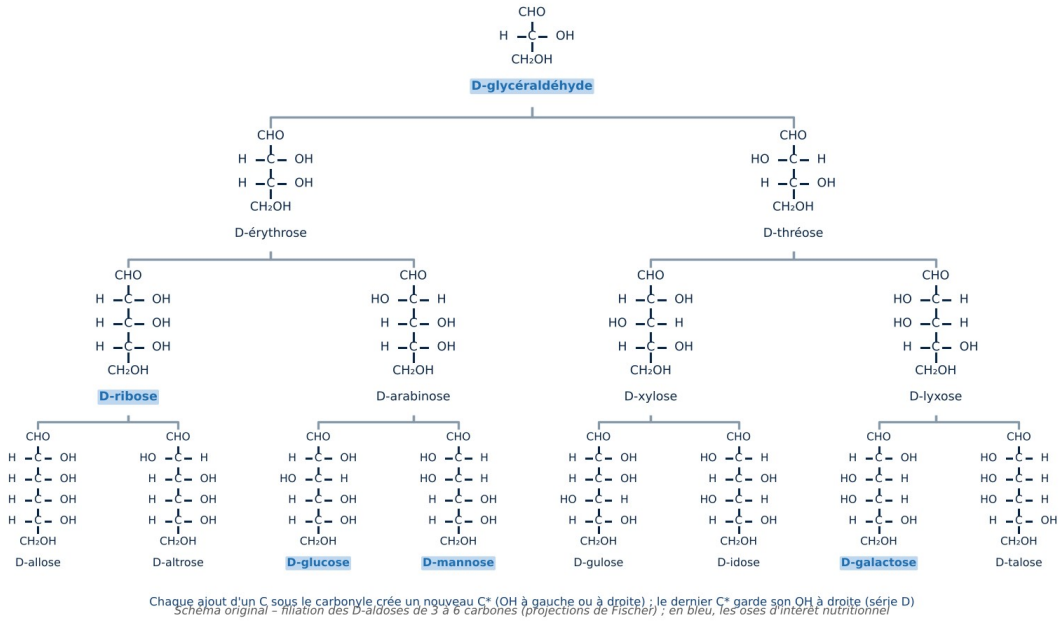


Figure 4.2 – *Document – Filiation des D-aldoses (projection de Fischer)*

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez en projection de Fischer le D-glucose, le D-galactose, le D-mannose et le D-ribose. *(4 pts)*

2. Définissez des épimères ; citez deux couples d'épimères en précisant le carbone concerné. *(2 pts)*

3. Écrivez le L-glucose ; quel type d'isomérie le relie au D-glucose ? *(2 pts)*

4. Écrivez le D-fructose ; quelle relation existe entre glucose et fructose ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 2.4 – Isomérie des oses : vrai ou faux justifié (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Un camarade a rédigé des fiches de révision ; vous vérifiez six affirmations.

DOCUMENTS

Document – Affirmations : 1. Le D-fructose est dextrogyre car il est de série D. 2. Le galactose est l'épimère en C2 du glucose. 3. Le glucose et le fructose sont isomères. 4. Deux énantiomères ont des pouvoirs rotatoires opposés. 5. Tous les oses de l'alimentation sont de série D. 6. Un aldohexose possède 4 C∗ en forme linéaire et 5 C∗ en forme cyclique.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez si chaque affirmation est vraie ou fausse et justifiez (1,5 pt chacune). *(9 pts)*

2. Corrigez les affirmations fausses. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 2.5 – Du glucose au fructose : l'isomérisation dans les sirops (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Une industrie fabrique du sirop de glucose-fructose (isoglucose) à partir d'amidon de maïs ou de blé. Un patient demande si ce sirop est « plus naturel » que le sucre.

DOCUMENTS

Document – Procédé : 1) hydrolyse de l'amidon par des amylases → sirop de glucose ; 2) passage sur une **glucose isomérase** immobilisée → mélange d'environ 42 % de fructose et 58 % de glucose (matière sèche). Pouvoir sucrant (saccharose = 1) : glucose 0,7 ; fructose 1,3 (valeurs moyennes à froid).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez les formules linéaires du D-glucose et du D-fructose et entourez la partie modifiée par l'isomérase. *(3 pts)*

2. Nommez le type d'isomérie et le type de réaction. *(1 pt)*

3. Calculez le pouvoir sucrant théorique du sirop « 42 » et comparez-le au saccharose. *(3 pts)*

4. Comparez la composition en oses de ce sirop et du sucre après digestion. Que répondre au patient ? *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Les trioses et le carbone asymétrique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glycéraldéhyde : **CHO–CHOH–CH_2OH** (aldéhyde : aldotriose). Dihydroxyacétone : **CH_2OH–CO–CH_2OH** (cétone : cétotriose).

Question 2

C∗ : carbone lié à **quatre substituants différents**. Glycéraldéhyde : C2 (–CHO, –OH, –H, –CH_2OH). Dihydroxyacétone : aucun (C1 et C3 portent deux H ; C2 est engagé dans la cétone).

Question 3

Chaîne verticale, CHO en haut, CH_2OH en bas ; liaisons horizontales vers l'observateur. **D** : OH du C2 à **droite** ; **L** : OH à gauche. Ce sont deux **énantiomères** (images non superposables dans un miroir).

Question 4

Isomérie de fonction (aldéhyde / cétone), isomérie de constitution.

Question 5

La série est définie par la configuration du dernier C∗ ; sans C∗, la molécule est superposable à son image dans un miroir (achirale) : ni D ni L.

Corrigé 2.2 – Compter les stéréo-isomères (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ose	C∗	Stéréo-isomères 2^n	Série D
Aldotétrose	C2, C3	4	2
Aldopentose	C2, C3, C4	8	4
Aldohexose	C2 à C5	16	8
Cétohexose	C3, C4, C5	8	4
Cétopentose	C3, C4	4	2

Question 2

C1 porte la fonction aldéhyde (=O, –H : seulement trois substituants) ; C6 porte deux H (–CH_2OH) : moins de quatre substituants différents.

Question 3

Non : leurs propriétés physiques (solubilité, goût sucré) sont proches, mais les **enzymes** et les **transporteurs** sont stéréospécifiques : seuls les oses D sont absorbés par SGLT1 et métabolisés. Le L-glucose, sucré, n'est pas utilisé par l'organisme (il a été étudié comme édulcorant non calorique).

Corrigé 2.3 – Lire la famille des D-aldoses (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

D-glucose (C2 → C5) : OH **D, G, D, D** (D = droite, G = gauche). D-galactose : **D, G, G, D**. D-mannose : **G, G, D, D**. D-ribose (C2 → C4) : **D, D, D**.

Question 2

Épimères : stéréo-isomères qui ne diffèrent que par la configuration d'**un seul** C∗. Glucose / galactose : **C4** ; glucose / mannose : **C2**.

Question 3

L-glucose : tous les OH inversés (G, D, G, G). C'est l'**énantiomère** (image dans un miroir) du D-glucose.

Question 4

D-fructose : C1 CH_2OH ; C2 =O ; C3 OH à **gauche** ; C4 et C5 OH à **droite** ; C6 CH_2OH. Même formule brute que le glucose, fonction différente : **isomères de fonction** ; C3, C4, C5 ont la même configuration (l'isomérisation glucose ⇌ fructose passe par un ène-diol, glycolyse).

Corrigé 2.4 – Isomérie des oses : vrai ou faux justifié (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1. **Faux** : D/L décrit la position de l'OH du dernier C∗, pas le sens de rotation ; le D-fructose est **lévogyre** (– 92°).

2. **Faux** : épimère en **C4** (le mannose est l'épimère en C2).

3. **Vrai** : $C_6H_{12}O_6$, aldose / cétose : isomères de fonction.

4. **Vrai** : même valeur absolue, signes opposés (+ / –).

5. **Vrai** en pratique (les exceptions apparentes : acide L-ascorbique, L-fucose, L-arabinose, sont liées à la convention de nomenclature).

6. **Vrai** : la cyclisation transforme le C1 en carbone anomérique, nouveau C∗.

Question 2

1 → « Le D-fructose est lévogyre ; D ne prédit pas le sens de rotation. » 2 → « Le galactose est l'épimère en C4 du glucose. »

Corrigé 2.5 – Du glucose au fructose : l'isomérisation dans les sirops (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glucose : CHO (C1) – CHOH (C2) … ; fructose : CH_2OH (C1) – CO (C2) … ; seuls **C1 et C2** changent : la fonction aldéhyde du C1 devient cétone en C2. C3 à C6 sont identiques.

Question 2

Isomérie de fonction (aldose → cétose) ; réaction d'**isomérisation** (catalysée par une isomérase).

Question 3

Pouvoir sucrant ≈ 0,42 × 1,3 + 0,58 × 0,7 = 0,546 + 0,406 = **0,95** : proche du saccharose (1). Le sirop « 55 » (55 % de fructose) atteint environ 1,0.

Question 4

Après digestion, le saccharose donne **50 % de glucose et 50 % de fructose** ; le sirop 42 apporte 58 % de glucose et 42 % de fructose : composition voisine. Réponse : ce sirop n'est ni plus naturel ni plus sain ; c'est un **sucre libre** comme le saccharose, à limiter de la même façon (OMS < 10 % de l'AET).

Partie 3 – Cyclisation, représentation de Haworth et anomérie

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Écrire sans document les formules cycliques exigibles, distinguer α et β, exploiter des mesures de pouvoir rotatoire

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Haworth : droite en Fischer → bas ; gauche → haut ; CH_2OH terminal en haut (D) ; α = OH anomérique en bas, β = en haut.

Glucose, galactose : pyranoses (C1–C5) ; fructose : furanose (C2–C5) ; ribose : furanose (C1–C4).

Mutarotation : glucose à l'équilibre ≈ 36 % α, 64 % β ; loi de Biot $\alpha = [\alpha] \times l \times c$.

Exercice 3.1 – Écrire les quatre formules cycliques exigibles (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Le guide 2025 demande de savoir écrire les formules cycliques du glucose, du galactose, du fructose et du ribose. Vous vous entraînez sans document.

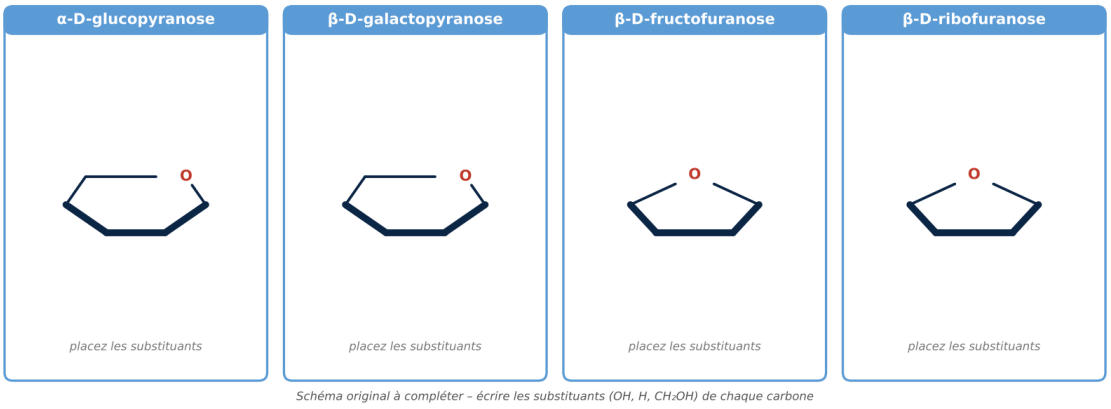


Figure 4.3 – *Document – Quatre cycles à compléter*

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Complétez les quatre cycles avec les substituants OH, H et CH_2OH (α-D-glucopyranose, β-D-galactopyranose, β-D-fructofuranose, β-D-ribofuranose). *(6 pts)*

2. Entourez le carbone anomérique de chaque ose et indiquez son numéro. *(2 pts)*

3. Expliquez les termes « pyranose » et « furanose ». *(2 pts)*

Ma réponse :

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Exercice 3.2 – Passer de Fischer à Haworth : la méthode (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un étudiant n'arrive pas à dessiner le β-D-galactopyranose. Vous lui expliquez la méthode.

DOCUMENTS

Document – D-galactose en projection de Fischer (de C2 à C5) : OH à droite, à gauche, à gauche, à droite ; C1 = CHO ; C6 = CH_2OH.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la réaction qui ferme le cycle (fonctions en jeu, nom du produit). *(2 pts)*

2. Rédigez la méthode en cinq étapes pour passer de Fischer à Haworth. *(4 pts)*

3. Appliquez-la au β-D-galactopyranose : donnez la position (haut/bas) de chaque substituant. *(3 pts)*

4. Combien de C∗ possède la forme cyclique ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 3.3 – La mutarotation du glucose suivie au polarimètre (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Au laboratoire, on dissout de l'α-D-glucose pur dans l'eau et l'on suit le pouvoir rotatoire de la solution.

DOCUMENTS

Document – Mesures : pouvoir rotatoire spécifique [α] de l'α-D-glucose : + 112° ; du β-D-glucose : + 18,7° ; de la solution à l'équilibre (après quelques heures) : + 52,7°. Loi de Biot : α (°) = [α] × l (dm) × c (g/mL).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez les anomères et la mutarotation. *(2 pts)*

2. Calculez les proportions d'α et de β à l'équilibre (on néglige la forme ouverte). *(3 pts)*

3. Une solution de glucose à l'équilibre donne α = + 10,5° dans un tube de 2 dm : calculez sa concentration en g/L. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi un glucose engagé dans le maltose ne fait plus de mutarotation de son C1. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.4 – Repérer les erreurs dans des formules de Haworth (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Vous corrigez la copie d'un étudiant qui a représenté trois oses.

DOCUMENTS

Document – Copie : formule 1 « α-D-glucopyranose » : C1 OH en haut, C2 OH en bas, C3 OH en haut, C4 OH en bas, CH_2OH en haut. Formule 2 « β-D-fructofuranose » : cycle à 6 sommets, C2 OH en haut. Formule 3 « β-D-ribofuranose » : cycle à 5 sommets, C1 OH en haut, C2 OH en bas, C3 OH en bas, CH_2OH en bas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Relevez l'erreur de chaque formule et nommez la molécule réellement dessinée quand c'est possible. *(6 pts)*

2. Rappelez la règle qui fixe la position du CH_2OH terminal. *(2 pts)*

3. Rappelez la règle qui distingue α et β. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.5 – Le ribose et le désoxyribose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Pour un exposé sur les nucléotides, vous comparez les deux pentoses.

DOCUMENTS

Document : le ribose entre dans l'ARN, l'ATP, le NAD et le FAD ; le 2-désoxyribose entre dans l'ADN. Dans les nucléotides, la base azotée est fixée sur le C1 par une liaison N-osidique et le phosphate sur le C5.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez le β-D-ribofuranose et le 2-désoxy-β-D-ribofuranose en Haworth. *(4 pts)*

2. Donnez leurs formules brutes ; le désoxyribose respecte-t-il la formule $C_n(H_2O)_n$? *(2 pts)*

3. Expliquez la différence entre liaison O-osidique et liaison N-osidique. *(2 pts)*

4. Ces oses sont-ils des nutriments indispensables ? Justifiez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 3.6 – Inversion du saccharose : le sucre inverti (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Un confiseur utilise du « sucre inverti » pour garder ses fondants moelleux. Vous expliquez le principe à un apprenti à l'aide du polarimètre.

DOCUMENTS

Document – Données : [α] saccharose + 66,5° ; glucose (équilibre) + 52,7° ; fructose (équilibre) − 92°. Solution initiale : saccharose 100 g/L, tube de 2 dm. M(saccharose) 342,3 g/mol ; M(glucose) = M(fructose) 180,16 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'angle de rotation de la solution initiale. *(2 pts)*

2. Écrivez l'hydrolyse du saccharose et calculez les concentrations massiques de glucose et de fructose après hydrolyse complète. *(3 pts)*

3. Calculez l'angle de rotation après hydrolyse et expliquez le nom « sucre inverti ». *(3 pts)*

4. Pourquoi le sucre inverti garde-t-il les confiseries moelleuses ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Écrire les quatre formules cycliques exigibles (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Voir la figure du corrigé. Repères : glucose : C1 OH en bas (α), C2 OH en bas, C3 OH en haut, C4 OH en bas, C5 CH_2OH en haut. Galactose : identique sauf C1 OH en haut (β) et **C4 OH en haut**. Fructose : C2 OH en haut (β) et CH_2OH (C1) en bas ; C3 OH en haut ; C4 OH en bas ; C5 porte CH_2OH (C6) en haut. Ribose : C1 OH en haut (β) ; C2 et C3 OH en bas ; C4 porte CH_2OH (C5) en haut.

Question 2

Glucose, galactose, ribose : **C1** ; fructose : **C2** (ancien carbone de la cétone).

Question 3

Le nom vient des hétérocycles de référence : **pyrane** (cycle à 6 sommets, 5 C + 1 O) et **furane** (5 sommets, 4 C + 1 O). Le glucose et le galactose se cyclisent entre C1 et C5 (pyranose) ; le fructose entre C2 et C5, le ribose entre C1 et C4 (furanoses).

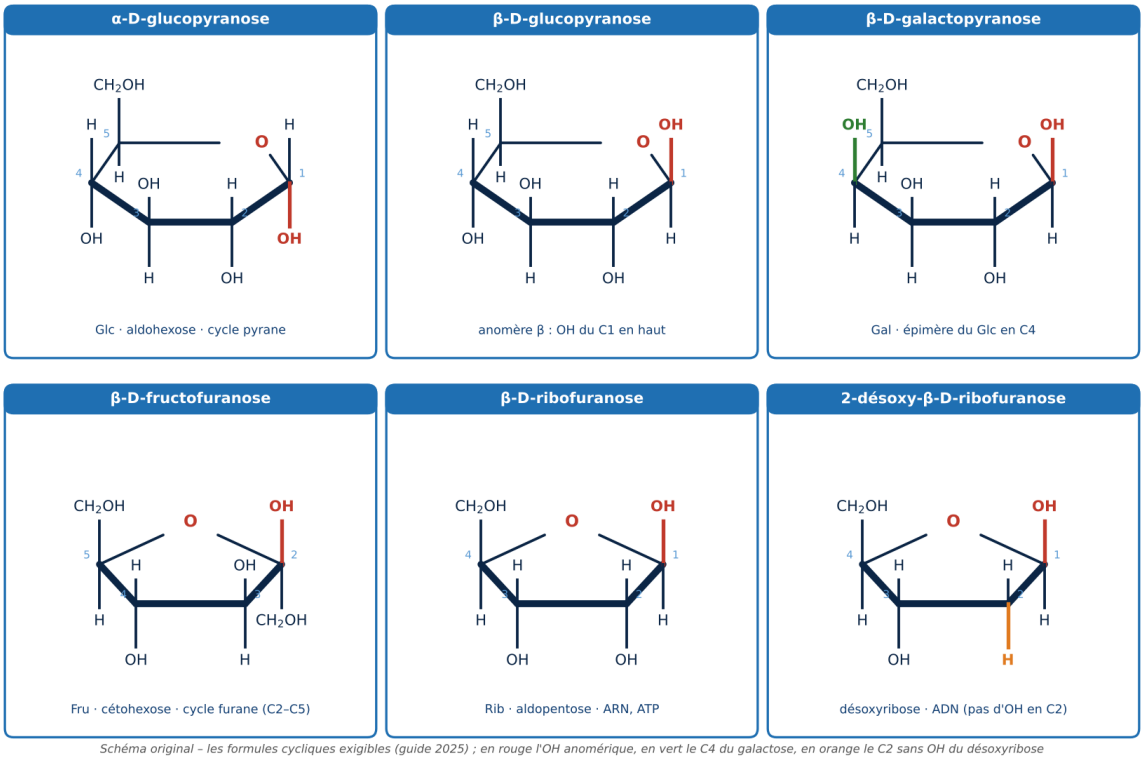


Schéma original – les formules cycliques exigibles (guide 2025) ; en rouge l'OH anomérique, en vert le C4 du galactose, en orange le C2 sans OH du désoxyribose

Figure 4.4 – *Corrigé – les formules cycliques exigibles*

Corrigé 3.2 – Passer de Fischer à Haworth : la méthode (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'OH du **C5** (alcool) réagit avec la fonction **aldéhyde** du C1 : réaction d'**hémiacétalisation** intramoléculaire ; l'oxygène du C5 devient l'oxygène du cycle et le C1 porte un OH hémiacétalique.

Question 2

1) Dessiner le cycle (O en haut à droite, bord avant épaissi). 2) Numéroter dans le sens des aiguilles d'une montre à partir du C1, à droite de l'O. 3) OH à droite en Fischer → **en bas** ; à gauche → **en haut**. 4) CH_2OH (C6) **en haut** (série D). 5) OH anomérique **en bas = α**, **en haut = β**.

Question 3

C1 : OH en haut (β) ; C2 : OH en bas ; C3 : OH en haut ; C4 : OH **en haut** ; C5 : CH_2OH en haut ; les autres positions portent H.

Question 4

5 C∗ : C1 (anomérique), C2, C3, C4, C5.

Corrigé 3.3 – La mutarotation du glucose suivie au polarimètre (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Anomères : formes cycliques α et β qui ne diffèrent que par la configuration du carbone anomérique. **Mutarotation** : variation du pouvoir rotatoire d'une solution d'un anomère pur jusqu'à une valeur d'équilibre, due à l'interconversion α ⇌ β par la forme ouverte.

Question 2

Soit x la fraction d'α : $112\,x + 18{,}7\,(1 - x) = 52{,}7 \rightarrow 93{,}3\,x = 34{,}0 \rightarrow$ **x = 0,364**. À l'équilibre : **36 % d'α et 64 % de β**.

Question 3

$c = \alpha / ([\alpha] \times l) = 10{,}5 / (52{,}7 \times 2) = 0{,}0996$ g/mL ≈ **99,6 g/L** (≈ 100 g/L).

Question 4

Dans le maltose, le C1 du premier glucose est engagé dans la liaison O-osidique : il ne peut plus s'ouvrir ; seul le C1 du second glucose (libre) peut encore faire la mutarotation.

Corrigé 3.4 – Repérer les erreurs dans des formules de Haworth (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Formule 1 : C1 OH en haut = anomère **β** : la molécule dessinée est le **β-D-glucopyranose**. Formule 2 : le fructose forme un cycle **furane à 5 sommets** (C2–C5) ; un cycle à 6 sommets serait un fructopyranose (minoritaire, présent dans le fructose cristallisé). Formule 3 : CH_2OH (C5) **en bas** : on obtient un ose de série **L** ; en série D il doit être en haut.

Question 2

En série D, le **CH_2OH** porté par le dernier carbone du cycle est dessiné **en haut**.

Question 3

Avec le CH_2OH en haut : OH anomérique **en bas = α** (côté opposé) ; **en haut = β** (même côté).

Corrigé 3.5 – Le ribose et le désoxyribose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ribose : cycle furane, C1 OH en haut (β), C2 OH en bas, C3 OH en bas, C4 porte CH_2OH (C5) en haut. Désoxyribose : identique, mais **C2 porte deux H**.

Question 2

Ribose : **$C_5H_{10}O_5$** = $C_5(H_2O)_5$. Désoxyribose : **$C_5H_{10}O_4$** : ne respecte pas la formule (un O en moins).

Question 3

O-osidique : le carbone anomérique est lié à un **oxygène** (OH d'un ose ou d'un alcool). **N-osidique** : il est lié à un **azote** (base azotée des nucléotides ; asparagine des N-glycoprotéines).

Question 4

Non : l'organisme les synthétise à partir du glucose (voie des pentoses phosphates pour le ribose ; ribonucléotide réductase pour le désoxyribose). L'alimentation en apporte peu ; ce ne sont pas des nutriments indispensables.

Corrigé 3.6 – Inversion du saccharose : le sucre inverti (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$\alpha = 66{,}5 \times 2 \times 0{,}100 =$ **+ 13,3°** (dextrogyre).

Question 2

Saccharose + $H_2O \rightarrow$ glucose + fructose (sucrase, invertase ou acide à chaud). n = 100 / 342,3 = 0,292 mol/L ; glucose = fructose = 0,292 × 180,16 = **52,6 g/L** chacun.

Question 3

$\alpha = 2 \times (52{,}7 \times 0{,}0526 + (-92) \times 0{,}0526) = 2 \times 0{,}0526 \times (-39{,}3) =$ **– 4,1°** : le signe de la rotation s'est **inversé** (dextrogyre → lévogyre), d'où le nom.

Question 4

Le mélange glucose + fructose **cristallise moins** que le saccharose et **retient mieux l'eau** (le fructose est très hygroscopique) : la texture reste souple, l'activité de l'eau baisse et la conservation est meilleure. Le pouvoir sucrant est aussi un peu plus élevé.

Partie 4 – Propriétés des oses et dérivés

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Relier solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur et réactivité des oses à leur structure ; connaître vitamine C et polyols

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Réducteur = OH anomérique libre : Fehling rouge brique (Cu_2O).

Polyols (sorbitol, xylitol, maltitol) : réduction du C=O ; 2,4 kcal/g ; laxatifs à forte dose ; non cariogènes.

Maillard : sucre réducteur + amine, chaleur, sans enzyme ; caramélisation : sucres seuls > 150 °C.

Exercice 4.1 – Le test de Fehling sur cinq solutions (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

En travaux pratiques, vous testez cinq solutions à 10 g/L avec la liqueur de Fehling (à chaud).

DOCUMENTS

Document – Résultats : tube 1 glucose : précipité rouge brique ; tube 2 saccharose : bleu ; tube 3 lactose : rouge brique ; tube 4 amidon : bleu ; tube 5 saccharose chauffé 5 min avec HCl puis neutralisé : rouge brique ; tube 6 (témoin) eau : bleu.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez le principe du test (oxydant, réducteur, produit coloré). *(3 pts)*

2. Interprétez chaque tube en lien avec la structure. *(4 pts)*

3. Pourquoi l'amidon, qui possède une extrémité réductrice, reste-t-il bleu ? *(1 pt)*

4. À quoi sert le tube 6 ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.2 – Remplacer le sucre d'une recette par des polyols (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un pâtissier veut une version « allégée en sucres » d'un gâteau qui contient 150 g de saccharose.

DOCUMENTS

Document – Données : pouvoir sucrant (saccharose = 1) : sorbitol 0,6 ; maltitol 0,9 ; xylitol 1,0 ; sucralose 600. Valeur énergétique : saccharose 4 kcal/g ; polyols 2,4 kcal/g (règlement UE 1169/2011) ; sucralose 0. Effet laxatif possible dès environ 10 à 20 g de polyols par jour (seuil variable selon le polyol et la tolérance). Le gâteau est découpé en 8 parts.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse de chaque substitut nécessaire pour obtenir le même goût sucré. *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par le saccharose et par chaque polyol. *(3 pts)*

3. Calculez la masse de polyol par part et discutez le risque digestif. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi le sucralose ne peut pas remplacer seul le sucre en pâtisserie. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.3 – Vitamine C : un dérivé d'ose fragile (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme P., 78 ans, vit seule ; elle mange surtout des légumes en conserve et des pommes de terre bouillies. Son médecin évoque un risque de carence en vitamine C.

DOCUMENTS

Document 1 : l'acide L-ascorbique ($C_6H_8O_6$) est un dérivé d'hexose ; il possède une fonction **ène-diol** qui lui donne son pouvoir réducteur ; il est soluble dans l'eau et détruit par la chaleur, l'oxygène et la lumière. L'Homme ne peut pas le synthétiser (absence de L-gulonolactone oxydase). Référence ANSES adulte : 110 mg/j.

Document 2 – Teneurs (mg/100 g) : pomme de terre bouillie 8 ; haricots verts en conserve 3 ; orange 50 ; kiwi 85 ; poivron cru 120 ; brocoli cuit à la vapeur 70.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez pourquoi la vitamine C est un nutriment indispensable chez l'Homme. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport de vitamine C de sa journée habituelle : 300 g de pommes de terre, 150 g de haricots verts en conserve. *(2 pts)*

3. Comparez à la référence et citez deux signes de carence. *(2 pts)*

4. Expliquez, à partir de la structure, les pertes à la cuisson. *(2 pts)*

5. Proposez deux aliments faciles à intégrer et calculez le nouvel apport. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.4 – Frites, croûte de pain et acrylamide (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un restaurant scolaire veut réduire l'acrylamide de ses frites. Le chef vous demande d'où vient ce composé.

DOCUMENTS

Document – Données : l'acrylamide se forme au-delà de 120 °C à partir de l'**asparagine** (acide aminé abondant dans la pomme de terre) et des **sucres réducteurs** (glucose, fructose). Le règlement (UE) 2017/2158 fixe une valeur de référence de 500 µg/kg pour les frites prêtes à consommer. Les pommes de terre stockées au froid (< 6 °C) accumulent des sucres réducteurs.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Nommez la réaction en cause et décrivez-la (réactifs, conditions, produits). *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi les sucres réducteurs, et non le saccharose, réagissent. *(2 pts)*

3. Distinguez cette réaction de la caramélisation. *(2 pts)*

4. Proposez trois mesures pour le restaurant. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.5 – Pouvoir sucrant et solubilité : choisir un sucre en cuisine (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

En atelier culinaire, des participants demandent pourquoi la confiture de fraises « au fructose » est moins sucrée en bouche à chaud qu'à froid et pourquoi le lactose ne sert pas à sucrer.

DOCUMENTS

Document – Données (saccharose = 1) : fructose 1,2 à 1,7 (plus sucré à froid) ; glucose 0,7 ; lactose 0,3 ; maltose 0,4. Solubilité dans l'eau à 20 °C (g/100 g d'eau) : fructose 375 ; saccharose 200 ; glucose 91 ; lactose 20.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la grande solubilité des oses et des diholosides. *(2 pts)*

2. Expliquez la variation du pouvoir sucrant du fructose avec la température. *(2 pts)*

3. Pourquoi le lactose est-il peu utilisé pour sucrer, et quel problème pose sa faible solubilité dans les crèmes glacées ? *(3 pts)*

4. Calculez la masse de fructose « équivalente » à 100 g de saccharose dans une boisson froide (pouvoir sucrant retenu : 1,5) et discutez l'intérêt. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 4.6 – Glucose et sorbitol : une réduction aux conséquences cliniques (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Chez un patient diabétique mal équilibré depuis 10 ans, l'ophtalmologiste découvre une cataracte. On évoque la voie des polyols.

DOCUMENTS

Document : dans le cristallin et les nerfs, l'**aldose réductase** réduit le glucose en sorbitol lorsque la glycémie est élevée. Le sorbitol traverse mal les membranes et s'accumule ; il attire l'eau. De la même façon, chez l'enfant atteint de **galactosémie congénitale**, le galactose est réduit en galactitol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez la réaction de réduction du glucose en sorbitol (formules linéaires) et nommez la fonction formée. *(3 pts)*

2. Expliquez le mécanisme de l'atteinte du cristallin. *(2 pts)*

3. Le sorbitol est aussi un édulcorant (E 420) : est-il dangereux dans l'alimentation ? Expliquez. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'enfant galactosémique doit exclure le lactose. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Le test de Fehling sur cinq solutions (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La liqueur contient des ions **Cu^{2+}** (bleus) en milieu alcalin. À chaud, un sucre **réducteur** (fonction aldéhyde ou cétone potentielle, libérée par l'ouverture du cycle) réduit Cu^{2+} en **Cu_2O**, précipité **rouge brique** ; le sucre est oxydé (en acide).

Question 2

1 : glucose, OH anomérique libre → réducteur. 2 : saccharose, liaison α(1↔2)β engageant les deux carbones anomériques → **non réducteur**. 3 : lactose, C1 du glucose libre → réducteur. 4 : amidon (voir question 3). 5 : l'acide a **hydrolysé** le saccharose en glucose + fructose, réducteurs.

Question 3

Une seule extrémité réductrice pour des milliers de glucoses : la quantité de fonctions réductrices est négligeable à 10 g/L.

Question 4

Témoin négatif : il montre que le réactif seul, chauffé, ne donne pas de précipité ; on compare chaque tube à ce témoin.

Corrigé 4.2 – Remplacer le sucre d'une recette par des polyols (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sorbitol : 150 / 0,6 = **250 g** ; maltitol : 150 / 0,9 = **167 g** ; xylitol : **150 g** ; sucralose : 150 / 600 = **0,25 g**.

Question 2

Saccharose : 150 × 4 = **600 kcal**. Sorbitol : 250 × 2,4 = **600 kcal** (aucun gain !) ; maltitol : 167 × 2,4 = **400 kcal** ; xylitol : 150 × 2,4 = **360 kcal**.

Question 3

Par part : sorbitol 31 g, maltitol 21 g, xylitol 19 g : chaque part atteint ou dépasse déjà le seuil laxatif (≈ 10 à 20 g) ; ballonnements et diarrhée osmotique possibles, surtout chez l'enfant.

Question 4

Le sucre a aussi des **rôles technologiques** : volume et texture (masse), fixation de l'eau, caramélisation et réaction de Maillard (couleur, arômes). 0,25 g de sucralose ne remplace pas 150 g de matière : il faut un agent de charge.

Corrigé 4.3 – Vitamine C : un dérivé d'ose fragile (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

La plupart des mammifères synthétisent l'acide ascorbique à partir du glucose ; l'Homme a perdu l'enzyme finale (L-gulonolactone oxydase) : il dépend de l'alimentation.

Question 2

300 × 8 / 100 = 24 mg ; 150 × 3 / 100 = 4,5 mg ; total **28,5 mg/j**.

Question 3

28,5 / 110 × 100 = **26 %** de la référence. Signes : fatigue, gingivorragies, ecchymoses, mauvaise cicatrisation, douleurs articulaires (scorbut si carence profonde).

Question 4

Molécule **hydrosoluble** (passe dans l'eau de cuisson et des conserves) et **réductrice** (ène-diol facilement oxydé, surtout à chaud et à l'air) : les cuissons longues dans beaucoup d'eau et la stérilisation la détruisent.

Question 5

Exemple : 1 kiwi (100 g) = 85 mg et 1 orange (150 g) = 75 mg. Nouvel apport : 28,5 + 85 + 75 = **188,5 mg/j** ; avec l'orange seule : 103,5 mg (94 % de la référence).

Corrigé 4.4 – Frites, croûte de pain et acrylamide (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Réaction de Maillard : réaction **non enzymatique** entre la fonction carbonyle d'un sucre réducteur et le groupement **amine** d'un acide aminé ou d'une protéine, favorisée par la chaleur (> 100-120 °C) et la faible teneur en eau ; produits : arômes, pigments bruns (mélanoïdines) et composés indésirables (acrylamide).

Question 2

La réaction exige une fonction **carbonyle libre** : le saccharose, non réducteur, ne réagit qu'après hydrolyse.

Question 3

La **caramélisation** concerne les sucres **seuls**, chauffés à sec à plus de 150-180 °C (déshydratation, polymérisation) ; elle ne fait pas intervenir d'acides aminés.

Question 4

Conserver les pommes de terre au-dessus de 6 °C ; tremper ou blanchir les frites (élimine sucres et asparagine de surface) ; cuire à 170-175 °C maximum et viser une couleur **jaune doré** ; préférer les frites au four ou les pommes de terre vapeur.

Corrigé 4.5 – Pouvoir sucrant et solubilité : choisir un sucre en cuisine (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Leurs nombreux groupements **–OH** forment des **liaisons hydrogène** avec l'eau.

Question 2

En solution, le fructose existe sous plusieurs formes (pyranose, furanose) ; la forme β-pyranose, la plus sucrée, domine à froid ; à chaud, la proportion de furanose augmente et le goût sucré diminue.

Question 3

Pouvoir sucrant faible (0,3) : il faudrait 3 fois plus de lactose que de saccharose. Sa faible solubilité le fait **cristalliser** dans les produits laitiers concentrés et les glaces : texture « sableuse ».

Question 4

100 / 1,5 = **67 g** de fructose : on économise 33 g, soit 133 kcal. Mais le fructose reste un **sucre libre** aux effets hépatiques en excès ; il n'est plus conseillé aux diabétiques. Mieux vaut réduire progressivement le goût sucré.

Corrigé 4.6 – Glucose et sorbitol : une réduction aux conséquences cliniques (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

$CHO–(CHOH)_4–CH_2OH + 2\ H \rightarrow$ **$CH_2OH–(CHOH)_4–CH_2OH$** (sorbitol ou glucitol) : la fonction aldéhyde du C1 devient une fonction **alcool primaire** ; le sorbitol est un **polyol** (hexitol), non réducteur.

Question 2

Le sorbitol formé dans les cellules du cristallin ne ressort pas ; il augmente la pression osmotique intracellulaire, l'eau entre, les fibres gonflent et s'opacifient : **cataracte**. La glycation des protéines du cristallin y contribue.

Question 3

Non aux doses usuelles : le sorbitol alimentaire est peu absorbé dans l'intestin (d'où son faible apport énergétique) et n'atteint pas le cristallin en quantité ; son principal inconvénient est **laxatif** au-delà d'environ 10 à 20 g/j.

Question 4

La galactosémie est un déficit enzymatique (galactose-1-phosphate uridyltransférase) : le galactose s'accumule, est réduit en galactitol (cataracte) et le galactose-1-phosphate est toxique (foie, cerveau). Le lactose libérant du galactose (lactose → galactose + glucose), il faut exclure **lait et produits laitiers** (lait infantile sans lactose à base de soja ou d'hydrolysats) toute la vie.

Partie 5 – La liaison osidique et les diholosides

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Écrire les diholosides exigibles et leur hydrolyse ; raisonner sur le pouvoir réducteur, la digestion et les intolérances

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Maltose Glc α(1→4) Glc ; lactose Gal β(1→4) Glc ; saccharose Glc α(1↔2)β Fru (non réducteur).

Hydrolyse : + H_2O ; maltase, lactase, sucrase de la bordure en brosse.

Hypolactasie : lactose non hydrolysé → effet osmotique + fermentation colique.

Exercice 5.1 – Écrire les trois diholosides alimentaires (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Le guide 2025 exige l'écriture des formules du saccharose, du lactose et du maltose. Vous vous entraînez sans document.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez en représentation de Haworth le maltose, le lactose et le saccharose ; entourez la liaison osidique. *(6 pts)*

2. Nommez chaque liaison selon la convention (oses, anomère, carbones). *(2 pts)*

3. Repérez sur chaque formule le ou les OH anomériques libres et concluez sur le pouvoir réducteur. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.2 – Écrire et interpréter des hydrolyses (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche « hydrolyses » pour réviser la digestion.

DOCUMENTS

Document – Masses molaires (g/mol) : saccharose, lactose, maltose 342,3 ; glucose, galactose, fructose 180,16 ; eau 18,02.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez les équations d'hydrolyse du saccharose, du lactose et du maltose en précisant l'enzyme digestive et son lieu d'action. *(4 pts)*

2. Vérifiez la conservation de la masse pour l'hydrolyse d'une mole de lactose. *(2 pts)*

3. Calculez la masse d'oses libérée par la digestion de 25 g de saccharose. *(2 pts)*

4. Pourquoi parle-t-on d'enzymes « spécifiques » ? Donnez un exemple. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.3 – Le lait « sans lactose » est-il plus sucré ? (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Une patiente intolérante au lactose trouve son nouveau lait « sans lactose » plus sucré et craint qu'on y ait ajouté du sucre.

DOCUMENTS

Document – Données : lait demi-écrémé : lactose 48 g/L. Le lait sans lactose est obtenu en ajoutant une **lactase** industrielle (β-galactosidase de levure) qui hydrolyse plus de 99 % du lactose. Pouvoir sucrant (saccharose = 1) : lactose 0,3 ; glucose 0,7 ; galactose 0,5 (valeur moyenne). Masses molaires : lactose 342,3 ; glucose = galactose 180,16 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez la réaction réalisée par l'industriel. *(1 pt)*

2. Calculez les masses de glucose et de galactose dans 1 L de lait sans lactose. *(3 pts)*

3. Calculez le « pouvoir sucrant équivalent saccharose » avant et après hydrolyse ; concluez. *(3 pts)*

4. L'étiquette indique « sucres : 4,8 g/100 mL » pour les deux laits : est-ce cohérent ? *(1 pt)*

5. Ce lait convient-il à un enfant galactosémique ? Justifiez. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.4 – Yaourt : que devient le lactose ? (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Lors d'une visite d'une laiterie, on vous explique que « le yaourt contient moins de lactose que le lait ».

DOCUMENTS

Document – Données : lait : lactose 4,8 g/100 g ; yaourt nature : lactose 3,9 g/100 g ; les bactéries lactiques transforment le lactose en **acide lactique** ($C_3H_6O_3$, M = 90,08 g/mol). Bilan global : lactose + H_2O → 4 acide lactique. M(lactose) = 342,3 g/mol ; M(eau) = 18,02 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse de lactose consommée par 100 g de lait transformé en yaourt (on néglige la variation de masse). *(1 pt)*

2. Vérifiez la conservation de la masse de l'équation bilan. *(2 pts)*

3. Calculez la masse d'acide lactique formée pour 100 g de yaourt. *(3 pts)*

4. Expliquez la coagulation du lait et le goût acide. *(2 pts)*

5. Pourquoi le yaourt est-il mieux toléré que le lait par un patient hypolactasique ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.5 – Diarrhée chez un nourrisson après la diversification (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Lucas, 9 mois, a des diarrhées et des ballonnements depuis l'introduction des compotes et des biscuits sucrés. Le lait (infantile à base de lactose) et les purées de légumes sont bien tolérés. Le gastro-pédiatre suspecte un déficit congénital en sucrase-isomaltase.

DOCUMENTS

Document : le complexe sucrase-isomaltase de la bordure en brosse hydrolyse le saccharose (sucrase) et les liaisons $\alpha(1\to6)$ des dextrines limites (isomaltase) ; il participe aussi à l'hydrolyse du maltose. Le déficit, génétique, se révèle à l'introduction du saccharose et de l'amidon.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez la réaction catalysée par la sucrase. *(1 pt)*

2. Expliquez pourquoi le lait est toléré. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la diarrhée et des ballonnements. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'amidon peut aussi être mal toléré. *(2 pts)*

5. Proposez des principes diététiques. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 5.6 – Diholosides réducteurs et non réducteurs : raisonner sur la structure (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Votre enseignant vous donne quatre diholosides moins connus.

DOCUMENTS

Document – Formules abrégées : cellobiose Glc β(1→4) Glc (issu de la cellulose) ; isomaltose Glc α(1→6) Glc ; tréhalose Glc α(1→1)α Glc (champignons) ; lactulose Gal β(1→4) Fru (laxatif osmotique).

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Indiquez pour chacun s'il est réducteur ; justifiez. *(4 pts)*

2. Lequel est digéré par l'Homme et par quelle enzyme ? Lesquels ne le sont pas ? *(3 pts)*

3. Expliquez l'effet laxatif du lactulose. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Écrire les trois diholosides alimentaires (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Voir la figure du corrigé. Maltose : deux α-D-glucopyranoses, l'O du C1 du premier part **vers le bas** et rejoint le C4 du second. Lactose : β-D-galactopyranose (OH du C4 en haut) dont l'O du C1 part **vers le haut** puis redescend vers le C4 du glucose. Saccharose : α-D-glucopyranose lié par son C1 (O vers le bas) au C2 d'un β-D-fructofuranose dessiné retourné.

Question 2

Maltose : **Glc α(1→4) Glc** ; lactose : **Gal β(1→4) Glc** ; saccharose : **Glc α(1↔2)β Fru**.

Question 3

Maltose et lactose : le C1 du glucose de droite est libre → **réducteurs**. Saccharose : les deux carbones anomériques (C1 du glucose, C2 du fructose) sont engagés → **non réducteur**.

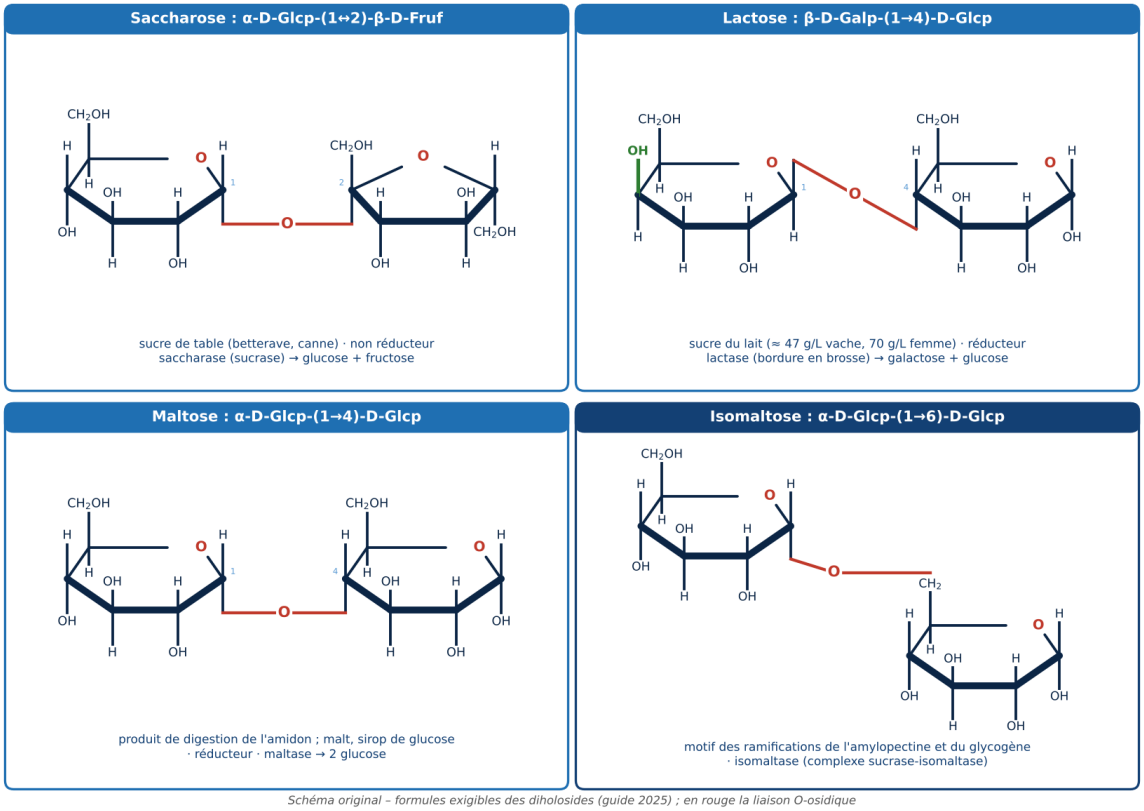


Schéma original – formules exigibles des diholosides (guide 2025) ; en rouge la liaison O-osidique

Figure 4.5 – *Corrigé – les diholosides à savoir écrire*

Corrigé 5.2 – Écrire et interpréter des hydrolyses (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Saccharose + H_2O → glucose + fructose (**sucrase**) ; lactose + H_2O → galactose + glucose (**lactase**) ; maltose + H_2O → 2 glucose (**maltase**). Les trois enzymes sont fixées à la **bordure en brosse** des entérocytes (jéjunum).

Question 2

342,3 + 18,02 = **360,32 g** ; 2 × 180,16 = **360,32 g** : la masse est conservée.

Question 3

25 / 342,3 = 0,0730 mol ; oses = 2 × 0,0730 × 180,16 = **26,3 g** (13,2 g de glucose et 13,2 g de fructose).

Question 4

Chaque enzyme reconnaît **le type d'ose et l'anomère** de la liaison : la lactase coupe la liaison β(1→4) du lactose mais pas les liaisons α(1→4) du maltose ; aucune enzyme humaine ne coupe la liaison β(1→4) de la cellulose.

Corrigé 5.3 – Le lait « sans lactose » est-il plus sucré ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Lactose + H_2O → D-galactose + D-glucose (lactase, liaison β(1→4)).

Question 2

n = 48 / 342,3 = 0,140 mol ; glucose = galactose = 0,140 × 180,16 = **25,3 g/L** chacun (50,5 g d'oses au total).

Question 3

Avant : 48 × 0,3 = **14,4 g** « équivalent saccharose ». Après : 25,3 × 0,7 + 25,3 × 0,5 = 17,7 + 12,6 = **30,3 g**. Le goût sucré est environ **2 fois plus fort** sans aucun sucre ajouté : la patiente a raison de le trouver plus sucré, mais rien n'a été ajouté.

Question 4

Oui, à l'arrondi près : la masse de sucres augmente légèrement (50,5 g/L au lieu de 48 g/L, par fixation d'eau), ce qui donne 5,0 g/100 mL ; certaines étiquettes l'indiquent.

Question 5

Non : il contient autant de **galactose** libre que le lait ordinaire en libère ; l'enfant galactosémique ne doit consommer ni lactose ni galactose.

Corrigé 5.4 – Yaourt : que devient le lactose ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

4,8 − 3,9 = **0,9 g** de lactose pour 100 g.

Question 2

342,3 + 18,02 = 360,32 g ; 4 × 90,08 = 360,32 g : conservé.

Question 3

n(lactose) = 0,9 / 342,3 = $2{,}63 \times 10^{-3}$ mol → acide lactique = $4 \times 2{,}63 \times 10^{-3} \times 90{,}08$ = **0,95 g** pour 100 g.

Question 4

L'acide lactique abaisse le pH (≈ 4,5) : les **caséines** atteignent leur point isoélectrique, perdent leur charge et **précipitent** (gel). Le goût acide vient de l'acide lactique.

Question 5

Il contient un peu moins de lactose, et surtout des bactéries vivantes qui apportent une **β-galactosidase** active dans l'intestin (allégation reconnue par l'EFSA) ; sa texture ralentit la vidange gastrique.

Corrigé 5.5 – Diarrhée chez un nourrisson après la diversification (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Saccharose + H_2O → glucose + fructose.

Question 2

Le lait contient du **lactose**, hydrolysé par la **lactase**, enzyme distincte, normale chez Lucas.

Question 3

Le saccharose non hydrolysé reste dans la lumière : **effet osmotique** (appel d'eau → diarrhée) puis **fermentation colique** (gaz, acides : ballonnements, selles acides, érythème fessier).

Question 4

L'α-amylase libère des dextrines limites (liaisons α(1→6)) dont l'hydrolyse demande l'**isomaltase**, déficitaire : leur digestion est incomplète.

Question 5

Exclure le saccharose (sucre, compotes et biscuits sucrés, fruits riches en saccharose) ; privilégier les fruits riches en glucose et fructose libres ; limiter l'amidon selon la tolérance ; une enzyme de substitution (sacrosidase) peut être prescrite ; suivi de la croissance.

Corrigé 5.6 – Diholosides réducteurs et non réducteurs : raisonner sur la structure (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Cellobiose : C1 du 2e glucose libre → **réducteur**. Isomaltose : C1 du 2e glucose libre → **réducteur**. Tréhalose : liaison 1↔1 entre les deux C anomériques → **non réducteur**. Lactulose : seul le C1 du galactose est engagé ; le C2 du fructose est libre → **réducteur**.

Question 2

Isomaltose : isomaltase ; **tréhalose** : tréhalase (bordure en brosse). **Cellobiose** et **lactulose** : liaisons β que l'intestin humain ne coupe pas (la lactase ne reconnaît pas le lactulose) : ils gagnent le côlon.

Question 3

Le lactulose non absorbé retient l'eau dans la lumière (**effet osmotique**) puis est **fermenté** en acides gras à chaîne courte qui acidifient le côlon et stimulent le péristaltisme : selles plus molles et plus fréquentes. (Il sert aussi à réduire l'absorption d'ammoniac dans l'encéphalopathie hépatique.)

Partie 6 – Les polyosides et leur comportement dans l'eau

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Écrire les enchaînements des polyosides de glucose et relier leur structure à leur comportement dans l'eau, en cuisine et dans l'intestin

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Amylose α(1→4) hélice ; amylopectine + α(1→6) tous les 20-30 ; glycogène + α(1→6) tous les 8-12 ; cellulose β(1→4), rectiligne.

Gélatinisation (60-75 °C) → empois ; rétrogradation au froid → amidon résistant.

Pectines HM : sucre ≥ 55 % + pH ≈ 3 ; pectines BM : Ca^{2+}.

Exercice 6.1 – Quatre polymères de glucose (13 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Pour un oral, vous devez comparer l'amylose, l'amylopectine, le glycogène et la cellulose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Écrivez un enchaînement de trois glucoses de l'amylose, puis un point de ramification de l'amylopectine. *(4 pts)*

2. Écrivez un enchaînement de trois glucoses de la cellulose et expliquez la forme rectiligne de la chaîne. *(3 pts)*

3. Construisez un tableau comparatif (liaisons, ramifications, forme, comportement dans l'eau, rôle, digestion). *(4 pts)*

4. Expliquez pourquoi deux polymères du même ose ont des valeurs nutritionnelles opposées. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.2 – Combien de temps durent les réserves de glycogène du foie ? (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Lors d'un atelier sur le jeûne intermittent, un participant affirme que « le foie peut nourrir le cerveau pendant plusieurs jours ».

DOCUMENTS

Document – Données (adulte de 70 kg) : glycogène hépatique après un repas : 100 g ; débit de glucose libéré par le foie au repos : 2 mg/kg/min (dont environ la moitié provient du glycogène dans les premières heures du jeûne, le reste de la néoglucogenèse) ; consommation du cerveau : 120 g de glucose/j. M(résidu glucosyl) = 162 g/mol ; M(glucose) = 180 g/mol.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse de glucose que peut libérer le glycogène hépatique. *(2 pts)*

2. Calculez le débit de glucose hépatique en g/h, puis la durée théorique des réserves si tout ce glucose venait du glycogène, puis si la moitié seulement en venait. *(4 pts)*

3. Pourquoi le glycogène musculaire ne peut-il pas soutenir la glycémie ? *(2 pts)*

4. Répondez au participant. *(2 pts)*

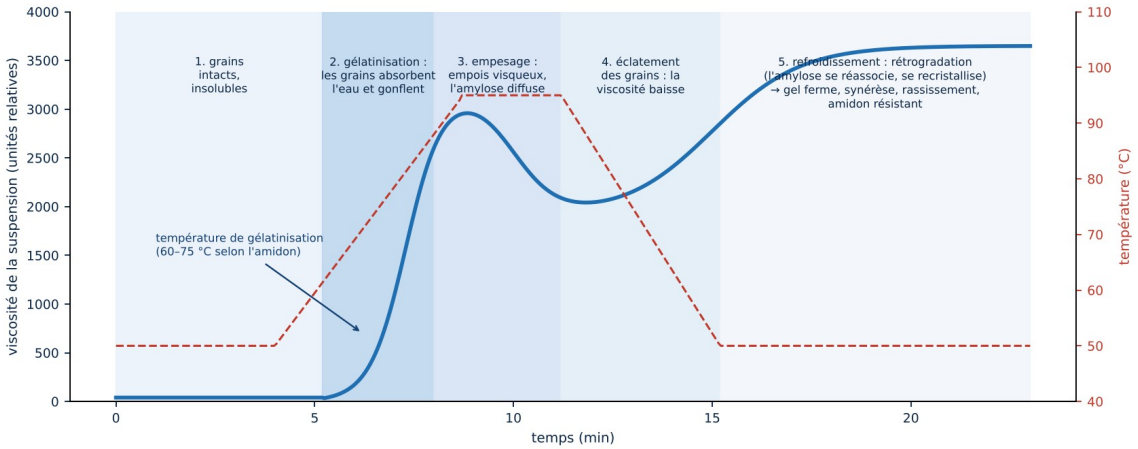
Ma réponse :

Exercice 6.3 – Lier une sauce : l'empois d'amidon (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

En cuisine thérapeutique, vous préparez une béchamel et des liquides épaissis pour des résidents dysphagiques.



Graphique original – courbe de viscosité type d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie (profil de viscoamylographe)

Figure 4.6 – *Document 1 – Viscosité d'une suspension d'amidon chauffée puis refroidie*

DOCUMENTS

Document 2 : la béchamel contient 40 g de farine (amidon 70 %) pour 500 mL de lait. La sauce figée au réfrigérateur rend un peu d'eau le lendemain.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez les phases de la courbe et nommez les phénomènes. *(4 pts)*

2. Expliquez au niveau moléculaire le gonflement des grains. *(2 pts)*

3. Expliquez l'exsudation d'eau de la sauce refroidie. *(2 pts)*

4. Pourquoi utilise-t-on des amidons modifiés ou des gommes pour les patients dysphagiques ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.4 – Amidon résistant : salade de pommes de terre ou purée ? (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Un patient diabétique a lu que « les pommes de terre refroidies font moins monter la glycémie ».

DOCUMENTS

Document – Teneurs indicatives (g/100 g) : pommes de terre cuites à l'eau, servies chaudes : glucides disponibles 16 g, amidon résistant 1,1 g ; les mêmes refroidies 24 h à 4 °C : glucides disponibles 15 g, amidon résistant 2,4 g. Purée (flocons) : glucides 13 g, amidon résistant 0,3 g. IG indicatifs : pommes de terre chaudes 80, refroidies 60, purée 85.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez l'amidon résistant et citez deux origines. *(2 pts)*

2. Expliquez la formation d'amidon résistant au refroidissement. *(2 pts)*

3. Calculez la charge glycémique d'une portion de 200 g de chaque préparation. *(3 pts)*

4. Que répondre au patient ? *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.5 – Faire une confiture : sucre, pectine et acidité (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Dans un atelier « cuisine maison » en EHPAD, vous réalisez une confiture d'abricots classique et une version allégée.

DOCUMENTS

Document – Recettes : confiture classique : 1 000 g d'abricots (eau 86 %, sucres 9 %, pectines faiblement méthylées en faible quantité) + 1 000 g de saccharose + jus d'un citron ; on cuit jusqu'à 65 % de sucres dans le produit fini. Version allégée : 1 000 g d'abricots + 450 g de sucre + 10 g de pectine **faiblement méthylée** + un peu de calcium ; produit fini à 40 % de sucres.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la masse de sucres de la recette classique et la masse d'eau à évaporer pour atteindre 65 %. *(3 pts)*

2. Calculez l'énergie apportée par une portion de 20 g de chacune des deux confitures (sucres seuls). *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle du sucre, du citron et de la pectine dans la gélification de la confiture classique. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi la version allégée utilise une pectine faiblement méthylée et se conserve moins longtemps. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 6.6 – Le test à l'eau iodée pour suivre une digestion (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

En TP, vous mélangez 5 mL d'empois d'amidon à 1 % avec 1 mL de salive diluée à 37 °C, et vous prélevez une goutte toutes les minutes que vous déposez sur une goutte d'eau iodée.

DOCUMENTS

Document – Résultats : 0 min : bleu-noir ; 2 min : violet ; 4 min : rouge-brun ; 6 min : jaune (couleur de l'iode) ; à 6 min, le test de Fehling du mélange est positif. Témoin sans salive : bleu-noir à 6 min, Fehling négatif. Témoin salive bouillie : bleu-noir à 6 min.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez la coloration bleue de l'amidon par l'iode. *(2 pts)*

2. Interprétez l'évolution des couleurs. *(3 pts)*

3. Interprétez le test de Fehling positif. *(2 pts)*

4. Interprétez les deux témoins. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Quatre polymères de glucose (13 points)

CORRIGÉ

Question 1

Amylose : Glc–O–Glc–O–Glc en **α(1→4)** (O vers le bas, C1 → C4). Ramification : un glucose porte sur son C6 (CH_2–O) une seconde chaîne liée par son C1 : **α(1→6)**.

Question 2

Cellulose : glucoses en **β(1→4)** ; un glucose sur deux est retourné de 180° ; la chaîne est droite et s'associe aux chaînes voisines par des liaisons hydrogène (microfibrilles).

Question 3

Critère	Amylose	Amylopectine	Glycogène	Cellulose
Liaisons	α(1→4)	α(1→4) + α(1→6)	α(1→4) + α(1→6)	β(1→4)
Ramifications	aucune	tous les 20-30	tous les 8-12	aucune
Forme	hélice	grappe	sphère	fibres
Eau	gélatinise, rétrograde	empois	soluble	insoluble
Rôle	réserve végétale	réserve végétale	réserve animale	structure
Digestion	α-amylase	α-amylase, isomaltase	α-amylase	aucune

Question 4

La géométrie de la liaison (α ou β) décide de la reconnaissance par les **enzymes** : les amylases humaines coupent les liaisons α ; aucune enzyme humaine ne coupe la liaison β(1→4). L'amidon apporte 4 kcal/g ; la cellulose, non digérée et peu fermentée, est une fibre insoluble.

Corrigé 6.2 – Combien de temps durent les réserves de glycogène du foie ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

100 × 180 / 162 = **111 g** de glucose.

Question 2

2 mg × 70 kg = 140 mg/min = 8,4 g/h. Si tout venait du glycogène : 111 / 8,4 ≈ **13 h**. Si la moitié : 111 / 4,2 ≈ **26 h**. En pratique, le glycogène hépatique est presque épuisé après **12 à 24 h** de jeûne.

Question 3

Le muscle ne possède pas de **glucose-6-phosphatase** : le glucose-6-phosphate issu du glycogène ne peut pas sortir de la cellule ; il est utilisé sur place pour la contraction.

Question 4

Faux : au-delà de 24 h, la glycémie est maintenue par la **néoglucogenèse** (acides aminés, lactate, glycérol) et le cerveau utilise progressivement des **corps cétoniques** (chapitre 20).

Corrigé 6.3 – Lier une sauce : l'empois d'amidon (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1) Grains intacts, viscosité faible. 2) Vers 60-75 °C : **gélatinisation** (gonflement, perte de cristallinité). 3) **Empesage** : empois visqueux, l'amylose diffuse. 4) Éclatement des grains : la viscosité baisse. 5) Refroidissement : **rétrogradation**, la viscosité remonte (gel).

Question 2

La chaleur rompt les **liaisons hydrogène** qui maintiennent les chaînes serrées ; l'eau pénètre entre les chaînes et se lie aux nombreux OH.

Question 3

Au froid, les chaînes d'**amylose** se réassocient par liaisons hydrogène et expulsent l'eau : **synérèse** due à la rétrogradation.

Question 4

Ils donnent une **viscosité stable** (résistante au réchauffage, au froid, à l'amylase salivaire pour les gommes) et reproductible, condition de sécurité de la déglutition (niveaux IDDSI).

Corrigé 6.4 – Amidon résistant : salade de pommes de terre ou purée ? (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Fraction de l'amidon **non digérée dans l'intestin grêle**, fermentée dans le côlon (comptée avec les fibres). Origines : amidon cru (banane verte, pomme de terre crue), amidon piégé (grains entiers, légumineuses), amidon **rétrogradé**, amidons modifiés.

Question 2

Au refroidissement, l'amylose (et un peu l'amylopectine) se **réassocie** en zones cristallines par liaisons hydrogène : ces zones sont peu accessibles à l'α-amylase.

Question 3

Chaudes : 32 g de glucides, CG = 80 × 32 / 100 = **25,6**. Refroidies : 30 g, CG = 60 × 30 / 100 = **18**. Purée : 26 g, CG = 85 × 26 / 100 = **22,1**.

Question 4

L'information est exacte mais l'effet reste **modéré** (CG – 30 %) ; il dépend aussi de la quantité, de l'assaisonnement (vinaigrette : acidité, lipides) et du reste du repas. On peut conseiller les salades de pommes de terre, de riz ou de pâtes, sans en faire une solution unique ; la portion de féculents reste à adapter au plan alimentaire.

Corrigé 6.5 – Faire une confiture : sucre, pectine et acidité (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Sucres = 1 000 + 1 000 × 0,09 = **1 090 g**. Masse finale = 1 090 / 0,65 = 1 677 g ; masse initiale = 2 000 g (en négligeant le citron) ; eau à évaporer ≈ 2 000 − 1 677 = **323 g**.

Question 2

Classique : 20 × 0,65 = 13 g de sucres → **52 kcal**. Allégée : 20 × 0,40 = 8 g → **32 kcal** (− 38 %).

Question 3

Pectines **hautement méthylées** (ajoutées ou du fruit) : le **sucre** capte l'eau, l'**acidité** (citron, pH ≈ 3) neutralise les COO^- ; les chaînes de pectine se rapprochent et s'associent (liaisons hydrogène, interactions hydrophobes) en un réseau qui piège la phase liquide.

Question 4

Avec moins de 55 % de sucres, une pectine HM ne gélifie pas ; la pectine **BM** gélifie grâce aux **ponts Ca^{2+}** entre les COO^- (« boîte à œufs »). Moins de sucre = **activité de l'eau** plus élevée : moisissures et levures se développent plus vite ; conserver au réfrigérateur après ouverture et consommer en quelques semaines.

Corrigé 6.6 – Le test à l'eau iodée pour suivre une digestion (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

L'iode se loge dans l'**hélice** de l'amylose (6 glucoses par tour) : complexe **bleu-noir**.

Question 2

L'**α-amylase salivaire** coupe les liaisons α(1→4) internes : les chaînes raccourcissent, l'hélice ne peut plus se former → violet puis rouge-brun (dextrines), puis plus de coloration (jaune) quand il ne reste que des petits fragments (maltose, maltotriose).

Question 3

Le maltose et les petits fragments ont une extrémité **réductrice** libre en quantité suffisante : Fehling positif.

Question 4

Sans salive, l'amidon n'est pas hydrolysé : c'est la **salive** qui agit. Avec salive bouillie, pas d'hydrolyse : l'agent est une **enzyme** (protéine dénaturée par la chaleur).

Partie 7 – Les fibres alimentaires et les hétérosides

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Calculer et améliorer un apport en fibres ; distinguer fibres solubles et insolubles ; connaître les principaux hétérosides et leur intérêt

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Fibres : ≥ 3 unités, non digérées ni absorbées dans l'intestin grêle ; ≥ 30 g/j ; 2 kcal/g.

Solubles (pectines, β-glucanes, inuline, gommes) : gel, satiété, glycémie et LDL ↓ ; insolubles (cellulose, hémicelluloses, lignine) : volume des selles, transit.

Hétéroside = oses + aglycone (protéine, lipide, base, polyphénol, nitrile…).

Exercice 7.1 – Atteindre 30 g de fibres par jour (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. G., 67 ans, se plaint de constipation. Sa journée type contient peu de fibres. Vous construisez avec lui une journée enrichie.

DOCUMENTS

Document – Teneurs en fibres (g/100 g) : pain blanc 2,7 ; pain complet 7,0 ; pâtes blanches cuites 1,8 ; pâtes complètes cuites 4,5 ; haricots verts cuits 2,7 ; pomme sans peau 1,4 ; pomme avec peau 2,0 ; lentilles cuites 4,4 ; yaourt 0.

Journée actuelle : pain blanc 150 g ; pâtes blanches 200 g ; haricots verts 100 g ; 1 pomme épluchée 150 g ; 2 yaourts.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'apport actuel en fibres et comparez à la recommandation de l'ANSES. *(3 pts)*

2. Proposez une journée modifiée sans changer les habitudes de M. G. (mêmes types de repas) qui dépasse 30 g ; présentez le calcul en tableau. *(4 pts)*

3. Indiquez deux précautions à donner avec cette augmentation. *(2 pts)*

4. Expliquez comment les fibres insolubles agissent sur la constipation. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 7.2 – L'avoine et le cholestérol : vérifier une allégation (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

M. B., 52 ans, a un LDL-cholestérol élevé. Il a lu sur un paquet de flocons d'avoine que « les β-glucanes contribuent au maintien d'une cholestérolémie normale ».

DOCUMENTS

Document – Données : flocons d'avoine : β-glucanes 4,5 g/100 g ; son d'avoine : 8 g/100 g. Règlement (UE) 432/2012 : l'allégation est autorisée si l'aliment apporte au moins 1 g de β-glucanes par portion et si l'on informe que l'effet bénéfique est obtenu avec **3 g/j**. M. B. mange 40 g de flocons au petit-déjeuner.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Décrivez la nature chimique des β-glucanes et leur comportement dans l'eau. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de β-glucanes de son petit-déjeuner ; l'allégation est-elle utilisable pour une portion de 40 g ? *(2 pts)*

3. Proposez un ajout pour atteindre 3 g/j et chiffrez-le. *(2 pts)*

4. Expliquez le mécanisme de la baisse du LDL-cholestérol. *(4 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.3 – Fibres solubles ou insolubles ? Classer et expliquer (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Vous préparez une fiche pour des patients.

DOCUMENTS

Document – Liste : pectines de la pomme ; cellulose du son de blé ; inuline de la chicorée ; β-glucanes de l'orge ; lignine ; mucilages du psyllium ; hémicelluloses des céréales complètes ; amidon résistant des bananes vertes.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez ces composés en fibres solubles et insolubles. *(4 pts)*

2. Indiquez pour chaque groupe deux effets physiologiques. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi la valeur énergétique réglementaire des fibres est de 2 kcal/g. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.4 – Inuline, ballonnements et régime pauvre en FODMAP (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Mme L., 35 ans, souffre d'un syndrome de l'intestin irritable. Depuis qu'elle mange des barres « riches en fibres » (inuline) et des yaourts « au bifidus » enrichis, ses ballonnements ont augmenté.

DOCUMENTS

Document – Données : inuline : fructane (fructoses en β(2→1), terminé par un glucose), 10 à 60 unités ; non digérée dans l'intestin grêle, fermentée dans le côlon par les bifidobactéries ; 2 barres apportent 8 g d'inuline. Les FODMAP (oligosides, diholosides, monosaccharides et polyols fermentescibles) sont réduits temporairement dans le syndrome de l'intestin irritable.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Classez l'inuline (type de glucide, liaisons, ose majoritaire) et justifiez son statut de fibre. *(2 pts)*

2. Expliquez le mot « prébiotique ». *(2 pts)*

3. Expliquez l'origine des ballonnements. *(2 pts)*

4. Citez quatre autres sources de FODMAP de familles différentes. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le régime pauvre en FODMAP doit être temporaire et encadré. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.5 – Les groupes sanguins ABO : des hétérosides de membrane (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 20 min

MISE EN SITUATION

Un patient du groupe A doit être transfusé ; l'infirmière stagiaire demande pourquoi « un seul sucre » peut provoquer un accident transfusionnel.

DOCUMENTS

Document : toutes les hématies portent l'antigène **H**, glycanne terminé par un **L-fucose**. L'enzyme A ajoute une **N-acétylgalactosamine** ; l'enzyme B ajoute un **galactose**. Les personnes possèdent dans leur plasma des anticorps naturels contre les antigènes A ou B qu'elles ne portent pas.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Définissez un hétéroside et nommez l'aglycone des antigènes de groupe sanguin. *(2 pts)*

2. Complétez un tableau : groupe, ose terminal, anticorps du plasma. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi un patient A ne peut pas recevoir de sang B. *(2 pts)*

4. Pourquoi le sujet O est-il « donneur universel » de globules rouges ? *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 7.6 – Manioc, amandes amères et hétérosides cyanogènes (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Dans une association d'aide alimentaire, des familles préparent du manioc amer. Une bénévole demande si « le manioc est toxique ».

DOCUMENTS

Document 1 : le manioc contient de la **linamarine**, hétéroside formé d'un glucose et d'un aglycone nitrile. Quand les cellules sont écrasées, une enzyme de la plante (linamarase) libère l'aglycone, qui se décompose en **acide cyanhydrique** (HCN). Le trempage prolongé, le râpage suivi de pressage, la fermentation et la cuisson éliminent l'essentiel du HCN.

Document 2 : manioc amer mal préparé : 100 mg de HCN/kg ; dose aiguë de référence (EFSA, 2016) : **20 µg de cyanure/kg** de poids corporel. Une portion : 300 g ; adulte de 60 kg.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Identifiez l'ose et l'aglycone de la linamarine et nommez la liaison qui les unit. *(2 pts)*

2. Écrivez le principe de la réaction catalysée par la linamarase. *(2 pts)*

3. Calculez la quantité de HCN d'une portion de manioc mal préparé et comparez à la dose aiguë de référence. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt des procédés traditionnels et donnez trois conseils. *(3 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Atteindre 30 g de fibres par jour (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Pain 150 × 2,7 / 100 = 4,05 ; pâtes 200 × 1,8 / 100 = 3,6 ; haricots 2,7 ; pomme 150 × 1,4 / 100 = 2,1. Total ≈ **12,5 g/j**, soit 42 % de l'objectif de **30 g/j**.

Question 2

Aliment	Quantité	Fibres (g)
Pain complet	150 g	10,5
Pâtes complètes	200 g	9,0
Haricots verts	200 g	5,4
Pomme avec la peau	150 g	3,0
Lentilles (au dîner, 2 fois par semaine en plus en moyenne)	150 g	6,6
Total		**34,5**

Question 3

Augmenter **progressivement** (sur 2 à 3 semaines) pour limiter ballonnements et douleurs ; boire au moins **1,5 L d'eau** par jour ; maintenir une activité physique (marche).

Question 4

Les fibres insolubles (cellulose, hémicelluloses, lignine) retiennent l'eau, augmentent le **volume** et l'hydratation des selles et stimulent le péristaltisme : le transit s'accélère.

Corrigé 7.2 – L'avoine et le cholestérol : vérifier une allégation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Polyosides de glucose unis en **β(1→3)** et **β(1→4)** ; liaisons β non digérées ; chaînes irrégulières qui s'hydratent : **fibres solubles** formant un gel très **visqueux**.

Question 2

40 × 4,5 / 100 = **1,8 g** ; ≥ 1 g par portion : l'allégation est utilisable.

Question 3

Ajouter **15 g de son d'avoine** (15 × 8 / 100 = 1,2 g) : 1,8 + 1,2 = **3,0 g/j**. Autre possibilité : 70 g de flocons au total (3,15 g), plus énergétique.

Question 4

Le gel visqueux **piège les acides biliaires** et le cholestérol dans l'intestin et réduit leur réabsorption (cycle entéro-hépatique). Le foie doit fabriquer de nouveaux acides biliaires à partir du cholestérol : il augmente ses **récepteurs au LDL** et capte davantage de LDL sanguin, dont la concentration baisse (de 5 à 10 % environ). La fermentation en AGCC (propionate) pourrait aussi freiner la synthèse hépatique du cholestérol.

Corrigé 7.3 – Fibres solubles ou insolubles ? Classer et expliquer (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Solubles : pectines, inuline, β-glucanes, mucilages de psyllium (l'amidon résistant est classé à part : peu soluble mais très fermentescible). **Insolubles** : cellulose, lignine, hémicelluloses (en majorité).

Question 2

Solubles : gel visqueux → **satiété**, glycémie postprandiale ↓, **LDL** ↓ ; fermentation importante (AGCC, prébiotique). Insolubles : **volume des selles** ↑, transit accéléré ; fermentation faible.

Question 3

Les fibres ne sont pas digérées, mais le microbiote en fermente une partie en **acides gras à chaîne courte** absorbés et oxydés par l'organisme : le règlement UE 1169/2011 retient une valeur moyenne de **2 kcal/g (8 kJ/g)**.

Corrigé 7.4 – Inuline, ballonnements et régime pauvre en FODMAP (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Fructane (homopolyoside de fructose, glucose terminal) ; liaisons **β(2→1)** non hydrolysées par les enzymes humaines ; ≥ 3 unités, non digérée ni absorbée dans l'intestin grêle : c'est une **fibre soluble**.

Question 2

Substrat non digestible qui stimule **sélectivement** la croissance ou l'activité de bactéries bénéfiques du côlon (bifidobactéries, lactobacilles).

Question 3

Fermentation rapide de l'inuline → **gaz** (H_2, CO_2, CH_4) et acides ; chez un patient à l'intestin hypersensible (hypersensibilité viscérale), la distension provoque ballonnements et douleurs.

Question 4

Oligosides : ail, oignon, blé (fructanes), légumineuses (GOS). Diholoside : lactose (lait). Monosaccharide : fructose en excès du glucose (miel, pomme, sirop d'agave). Polyols : sorbitol, mannitol (chewing-gums, champignons, fruits à noyau).

Question 5

Il réduit aussi les **prébiotiques** et appauvrit le microbiote ; il comporte trois phases (restriction 4 à 6 semaines, réintroduction par familles, personnalisation) pour identifier les seuils de tolérance ; il exige un diététicien pour éviter carences et restrictions inutiles.

Corrigé 7.5 – Les groupes sanguins ABO : des hétérosides de membrane (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Hétéroside : molécule formée d'oses unis à une partie **non glucidique** (aglycone). Ici, l'aglycone est une **protéine** (glycoprotéine) ou un **lipide** de la membrane (glycolipide).

Question 2

Groupe	Ose ajouté à H	Anticorps plasmatiques
A	N-acétylgalactosamine	anti-B
B	galactose	anti-A
AB	les deux	aucun
O	aucun (H seul)	anti-A et anti-B

Question 3

Les **anti-B** du patient reconnaissent le galactose terminal des hématies B transfusées : agglutination et hémolyse (accident transfusionnel grave).

Question 4

Ses hématies ne portent que l'antigène H, non reconnu par les anti-A et anti-B du receveur.

Corrigé 7.6 – Manioc, amandes amères et hétérosides cyanogènes (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Ose : **glucose** ; aglycone : un **nitrile** (cyanhydrine de l'acétone) ; liaison **O-osidique** (β-glucoside).

Question 2

Hydrolyse : linamarine + H_2O → glucose + cyanhydrine, qui se décompose en acétone + **HCN**.

Question 3

HCN = 0,300 × 100 = **30 mg**. Dose de référence : 20 × 60 = 1 200 µg = **1,2 mg**. La portion apporte **25 fois** la dose aiguë de référence : risque d'intoxication aiguë (céphalées, vomissements, voire plus grave) et, en cas d'exposition chronique, neuropathies (konzo).

Question 4

Le râpage et le trempage mettent l'enzyme au contact de la linamarine ; le HCN, volatil et soluble, est éliminé par l'eau, le pressage, la fermentation et la cuisson. Conseils : ne jamais consommer le manioc amer cru ; éplucher, râper ou couper, faire tremper plusieurs heures en changeant l'eau ; cuire longuement à découvert et jeter l'eau de cuisson ; préférer les variétés douces ou les produits transformés (gari, farine). Même logique pour les amandes et noyaux d'abricot amers.

Partie 8 – Digestion, absorption, index glycémique et santé

OBJECTIFS DU CHAPITRE (RÉFÉRENTIEL)

- Décrire la digestion et l'absorption des glucides, calculer IG et CG, relier les glucides aux situations cliniques courantes

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

α-amylases → maltose, maltotriose, dextrines ; osidases de la bordure en brosse → oses ; SGLT1 (Glc, Gal + Na^+), GLUT5 (Fru), GLUT2 (sortie).

IG = aire aliment / aire glucose × 100 (50 g de glucides) ; CG = IG × glucides / 100.

Sucres libres < 10 % de l'AET ; HbA1c ≈ glycémie des 2-3 derniers mois.

Exercice 8.1 – Planche : digestion et absorption des glucides (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

Vous révisez la digestion des glucides à partir d'une planche muette.

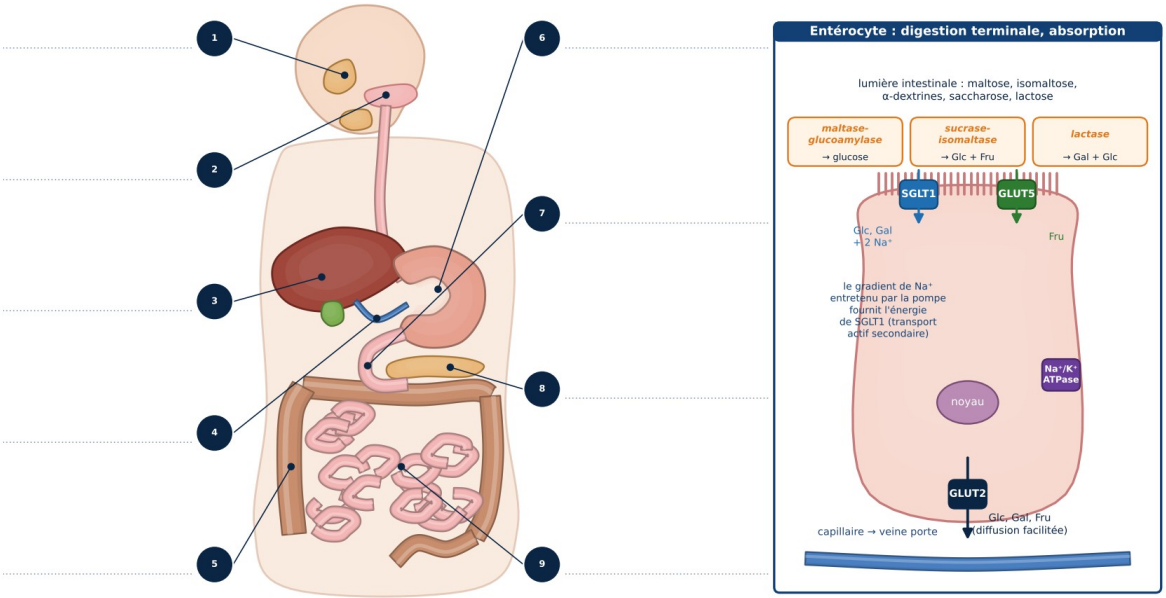


Planche originale à légender – nommez les organes numérotés et précisez le devenir des glucides à chaque niveau

Figure 4.7 – *Document – Planche à légender*

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Légendez les structures numérotées du tube digestif et indiquez ce qui arrive aux glucides à chaque niveau. *(5 pts)*

2. Légendez l'entérocyte : enzymes de la bordure en brosse et transporteurs. *(3 pts)*

3. Expliquez le transport actif secondaire du glucose. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.2 – Jus de pomme et malabsorption du fructose (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Emma, 4 ans, a des selles liquides et des douleurs abdominales. Elle boit 500 mL de jus de pomme par jour. Le pédiatre évoque une « diarrhée du jus de fruits ».

DOCUMENTS

Document – Jus de pomme (g/100 mL) : fructose 6,0 ; glucose 2,3 ; saccharose 1,5 ; sorbitol 0,5. Le fructose est absorbé par GLUT5, transporteur de faible capacité ; son absorption est meilleure en présence d'une quantité équivalente de glucose (par l'intermédiaire de GLUT2). Le saccharose libère autant de glucose que de fructose.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez, pour 100 mL, le fructose et le glucose totaux disponibles après digestion du saccharose (on admet que 1,5 g de saccharose libère 0,79 g de chaque ose). *(2 pts)*

2. Calculez l'excès de fructose par rapport au glucose dans 500 mL. *(2 pts)*

3. Expliquez le mécanisme de la diarrhée (fructose et sorbitol). *(3 pts)*

4. Proposez des conseils. *(3 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.3 – Calculer un index glycémique à partir d'aires sous la courbe (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

MISE EN SITUATION

Un laboratoire a mesuré la réponse glycémique de 10 volontaires à des portions apportant 50 g de glucides disponibles.

DOCUMENTS

Document – Aires moyennes sous la courbe sur 2 h (mmol·min/L) : glucose 50 g : 195 ; pain blanc : 146 ; spaghettis cuits 10 min : 88 ; lentilles : 57. Teneurs en glucides disponibles (g/100 g) : pain blanc 50 ; spaghettis cuits 30 ; lentilles cuites 16,5.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez l'IG de chaque aliment et classez-les (bas ≤ 55, moyen 56-69, élevé ≥ 70). *(3 pts)*

2. Calculez la masse de chaque aliment utilisée dans le test (50 g de glucides disponibles). *(2 pts)*

3. Calculez la charge glycémique de portions usuelles : pain 60 g, spaghettis 200 g, lentilles 200 g. *(3 pts)*

4. Expliquez, à partir de la structure de l'amidon et des aliments, l'IG bas des lentilles. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.4 – Répartir les glucides chez un patient diabétique (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 35 min

MISE EN SITUATION

M. K., 60 ans, diabétique de type 2, 1 800 kcal/j prescrites, souhaite savoir « combien de pain et de féculents » il peut manger.

DOCUMENTS

Document – Données : glucides : 45 % de l'apport énergétique ; répartition conseillée : petit-déjeuner 25 %, déjeuner 35 %, collation 10 %, dîner 30 % des glucides. Teneurs en glucides (g/100 g) : pain 50 ; pâtes cuites 30 ; riz cuit 28 ; pomme de terre 16 ; légumineuses cuites 16 ; fruit moyen 12 ; yaourt nature 4,5 (125 g = 5,6 g) ; lait 4,8.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la quantité de glucides journalière et sa répartition par repas. *(3 pts)*

2. Construisez un déjeuner apportant la quantité calculée (féculent, pain, fruit, laitage) ; vérifiez par le calcul. *(4 pts)*

3. Pourquoi conseiller des glucides à chaque repas plutôt que de les supprimer le soir ? *(2 pts)*

4. Citez deux associations alimentaires qui abaissent la réponse glycémique du repas. *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.5 – HbA1c et glycation (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Deux patients diabétiques comparent leurs résultats : Mme A. a une HbA1c de 7,0 % ; M. B. de 9,5 %.

DOCUMENTS

Document – Données : glycémie moyenne estimée (mg/dL) = 28,7 × HbA1c (%) − 46,7 (étude ADAG) ; M(glucose) = 180 g/mol. Durée de vie des hématies : 120 jours.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Calculez la glycémie moyenne estimée de chaque patient en g/L et en mmol/L. *(4 pts)*

2. Décrivez la réaction de glycation (réactifs, enzyme ou non, réversibilité). *(3 pts)*

3. Pourquoi l'HbA1c peut-elle être faussement basse en cas d'anémie hémolytique ? *(2 pts)*

4. Quelle relation y a-t-il avec la réaction de Maillard ? *(1 pt)*

Ma réponse :

Exercice 8.6 – Acarbose : bloquer la digestion de l'amidon (10 points)

★★★★☆ Niveau 4 – situation professionnelle · durée conseillée : 30 min

> **MISE EN SITUATION**
>
> Mme R., diabétique de type 2, prend de l'acarbose depuis un mois. Elle se plaint de flatulences et demande comment se « resucrer » en cas de malaise.

DOCUMENTS

Document : l'acarbose est un pseudo-oligoside qui inhibe de façon compétitive les **α-glucosidases** de la bordure en brosse (maltase-glucoamylase, sucrase-isomaltase) et, plus faiblement, l'α-amylase pancréatique. En association avec un sulfamide hypoglycémiant ou l'insuline, une hypoglycémie reste possible.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'effet de l'acarbose sur la glycémie après un repas riche en amidon. *(3 pts)*

2. Expliquez les flatulences. *(2 pts)*

3. Pourquoi faut-il se resucrer avec du **glucose** et non avec du sucre (saccharose) ? *(3 pts)*

4. Proposez un conseil alimentaire pour limiter les troubles digestifs. *(2 pts)*

Ma réponse :

Exercice 8.7 – Sucres et caries : la fréquence compte (10 points)

★★★☆☆ Niveau 3 – analyse · durée conseillée : 25 min

MISE EN SITUATION

Dans une école, l'infirmière constate de nombreuses caries chez des élèves qui « grignotent des bonbons toute la journée ».

DOCUMENTS

Document – Courbe de Stephan (résumé) : après une prise sucrée, le pH de la plaque dentaire chute de 7 à environ 5 en quelques minutes et reste sous le pH critique de 5,5 (déminéralisation de l'émail) pendant 20 à 40 min ; la salive le ramène ensuite à la neutralité. Élève A : 50 g de sucres en une fois au goûter. Élève B : 50 g de sucres en 10 bonbons répartis dans la journée.

À VOUS DE JOUER – EXERCICE D'APPLICATION

1. Expliquez l'origine de l'acidité de la plaque. *(2 pts)*

2. Estimez la durée quotidienne de déminéralisation pour les deux élèves (on retient 30 min sous pH 5,5 par prise). *(2 pts)*

3. Concluez sur le rôle de la fréquence. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi les polyols (xylitol) sont dits « non cariogènes ». *(2 pts)*

5. Proposez deux messages de prévention. *(2 pts)*

Ma réponse :

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Planche : digestion et absorption des glucides (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Glandes salivaires et bouche : **α-amylase salivaire** (début de l'hydrolyse de l'amidon) ; estomac : amylase inactivée par l'acidité, aucune enzyme glucidique ; pancréas : **α-amylase pancréatique** déversée dans le duodénum ; intestin grêle : osidases de la bordure en brosse et absorption ; foie : glycogène, glycémie ; veine porte : transport des oses ; côlon : fermentation des fibres (AGCC, gaz).

Question 2

Bordure en brosse : **maltase-glucoamylase, isomaltase, sucrase, lactase**. Pôle apical : **SGLT1** (glucose, galactose + 2 Na^+), **GLUT5** (fructose). Pôle basolatéral : **GLUT2** (sortie des trois oses) et **Na^+/K^+-ATPase**.

Question 3

La pompe Na^+/K^+-ATPase consomme de l'ATP pour maintenir une faible concentration de Na^+ dans l'entérocyte ; SGLT1 utilise l'entrée de Na^+ selon son gradient pour faire entrer le glucose **contre** son gradient : l'énergie est fournie indirectement par l'ATP.

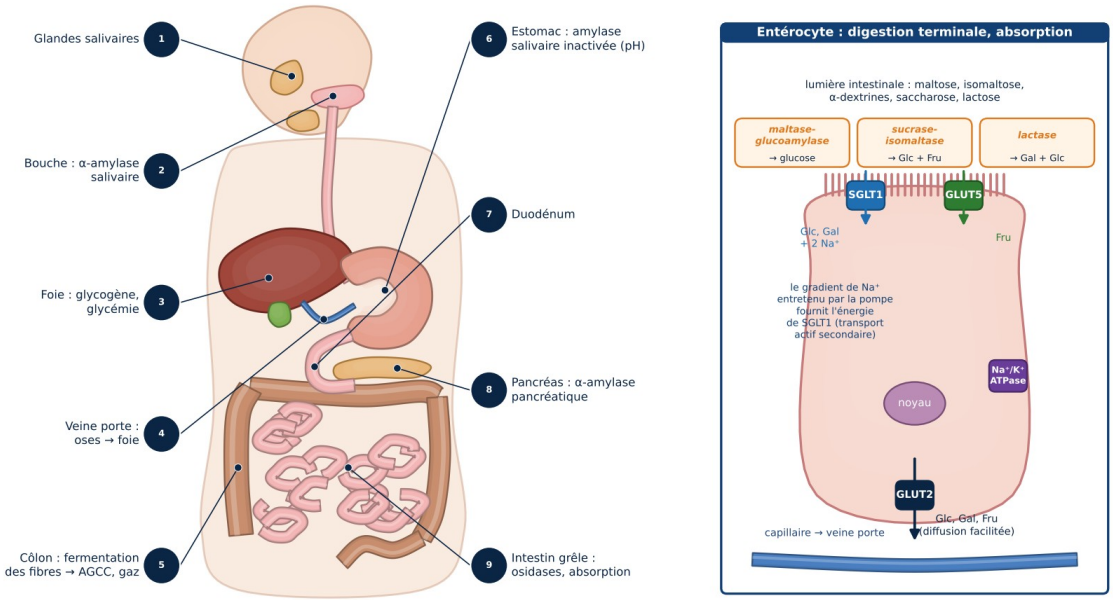


Planche originale – digestion des glucides et absorption des oses (d'après CNED 4423 M3S4, 4524 S4 et la physiologie de référence)

Figure 4.8 – *Corrigé – planche légendée*

Corrigé 8.2 – Jus de pomme et malabsorption du fructose (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Fructose : 6,0 + 0,79 = **6,79 g** ; glucose : 2,3 + 0,79 = **3,09 g** pour 100 mL.

Question 2

Excès : 6,79 − 3,09 = 3,70 g/100 mL, soit **18,5 g** dans 500 mL (+ 2,5 g de sorbitol).

Question 3

Le fructose en excès du glucose et le sorbitol sont **mal absorbés** ; ils restent dans la lumière (effet **osmotique** : appel d'eau) puis sont **fermentés** dans le côlon (gaz, douleurs, selles acides).

Question 4

Remplacer le jus par de l'**eau** ; proposer des fruits entiers en portions adaptées (fibres, moins de fructose par prise) ; limiter jus de pomme et de poire, fruits secs, sirops riches en fructose et produits « sans sucres » au sorbitol ; vérifier la croissance.

Corrigé 8.3 – Calculer un index glycémique à partir d'aires sous la courbe (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Pain : 146 / 195 × 100 = **75** (élevé) ; spaghettis : 88 / 195 × 100 = **45** (bas) ; lentilles : 57 / 195 × 100 = **29** (bas).

Question 2

Pain : 50 / 0,50 = **100 g** ; spaghettis : 50 / 0,30 = **167 g** ; lentilles : 50 / 0,165 = **303 g**.

Question 3

Pain : 30 g de glucides, CG = 75 × 30 / 100 = **22,5** ; spaghettis : 60 g, CG = 45 × 60 / 100 = **27** ; lentilles : 33 g, CG = 29 × 33 / 100 = **9,6**.

Question 4

Amidon riche en **amylose**, enfermé dans des cellules aux parois épaisses (amidon piégé, peu accessible à l'amylase) ; **fibres** solubles visqueuses ; protéines ; inhibiteurs d'amylase partiellement conservés : digestion lente.

Corrigé 8.4 – Répartir les glucides chez un patient diabétique (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

1 800 × 0,45 = 810 kcal ; 810 / 4 = **202,5 g/j** ; petit-déjeuner 50,6 g ; déjeuner **70,9 g** ; collation 20,3 g ; dîner 60,8 g.

Question 2

Aliment	Quantité	Glucides (g)
Pâtes cuites	150 g	45,0
Pain	30 g	15,0
Pomme	1 moyenne	12,0
Yaourt nature	125 g	5,6
Total		**77,6**

Légèrement au-dessus : on réduit le pain à 15 g ou les pâtes à 130 g (39 g) → total ≈ 70 g.

Question 3

La **régularité** des apports glucidiques d'un jour à l'autre facilite l'équilibre glycémique et l'adaptation du traitement ; supprimer les glucides du soir expose à l'hypoglycémie (selon le traitement) et à des grignotages ; les glucides sont nécessaires (cerveau).

Question 4

Féculents + **légumes** (fibres) ; féculents + **protéines** et un peu de **matière grasse** ; **vinaigrette** (acidité) ; fruit **au cours** du repas plutôt qu'isolé.

Corrigé 8.5 – HbA1c et glycation (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Mme A. : 28,7 × 7,0 − 46,7 = **154,2 mg/dL** = 1,54 g/L = 1,542 × 1 000 / 180 = **8,6 mmol/L**. M. B. : 28,7 × 9,5 − 46,7 = **226,0 mg/dL** = 2,26 g/L = **12,6 mmol/L**.

Question 2

Le glucose (fonction carbonyle) se fixe **sans enzyme** sur un groupement **amine** de l'hémoglobine (valine N-terminale de la chaîne β) : base de Schiff réversible, puis réarrangement d'Amadori **irréversible** (cétoamine).

Question 3

Les hématies vivent moins longtemps : elles ont moins de temps pour se glyquer ; l'HbA1c sous-estime la glycémie moyenne.

Question 4

La glycation est une réaction de **Maillard** à 37 °C, lente, dans l'organisme ; les produits avancés (AGE) participent aux complications du diabète.

Corrigé 8.6 – Acarbose : bloquer la digestion de l'amidon (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les α-glucosidases ne libèrent plus (ou plus lentement) le glucose des maltoses, dextrines et saccharose : l'absorption est **retardée** et étalée ; le pic glycémique postprandial diminue.

Question 2

Les oligosides non digérés atteignent le **côlon** où ils sont **fermentés** : gaz, ballonnements, diarrhée.

Question 3

Le saccharose doit être hydrolysé par la **sucrase**, inhibée par l'acarbose : le resucrage serait lent et inefficace. Le **glucose** n'a pas besoin d'être digéré : il est absorbé directement par SGLT1 (15 g de glucose : comprimés ou boisson).

Question 4

Introduire le médicament à doses progressives (prescription), répartir l'amidon sur les repas, limiter les grandes quantités de saccharose et de féculents en une prise ; les troubles diminuent souvent avec le temps.

Corrigé 8.7 – Sucres et caries : la fréquence compte (10 points)

CORRIGÉ

Question 1

Les bactéries de la plaque (*Streptococcus mutans*) **fermentent** les sucres (saccharose, glucose, fructose) en **acide lactique** qui dissout l'hydroxyapatite de l'émail.

Question 2

Élève A : 1 prise × 30 min = **30 min/j** ; élève B : 10 × 30 = **300 min = 5 h/j**.

Question 3

À quantité de sucres égale, la **fréquence** des prises détermine la durée d'attaque acide : le grignotage sucré est beaucoup plus cariogène.

Question 4

Les bactéries de la plaque ne fermentent pas (ou très peu) les polyols : pas de production d'acide ; le xylitol réduirait même la croissance de *S. mutans*.

Question 5

Limiter les produits sucrés aux repas (dessert, goûter) et éviter le grignotage et les boissons sucrées entre les repas ; se brosser les dents 2 fois par jour avec un dentifrice fluoré ; eau comme boisson.

Bilan : grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée	Exercices	Je sais faire	À revoir
Classer les glucides ; calculer la part des glucides, des sucres libres et des fibres ; appliquer les repères ANSES, OMS, PNNS	partie 1	☐	☐
Repérer les C∗ ; écrire un ose en Fischer ; reconnaître D/L, énantiomères, épimères, isomères de fonction	partie 2	☐	☐
Écrire les formules cycliques exigibles ; distinguer α et β ; exploiter la mutarotation et le polarimètre	partie 3	☐	☐
Relier solubilité, pouvoir sucrant, pouvoir réducteur, Maillard, polyols et vitamine C à la structure	partie 4	☐	☐
Écrire les diholosides et leurs hydrolyses ; raisonner sur les intolérances	partie 5	☐	☐
Écrire les enchaînements des polyosides ; relier structure et comportement dans l'eau, en cuisine et dans l'intestin	partie 6	☐	☐
Calculer un apport en fibres ; distinguer fibres solubles et insolubles ; citer des hétérosides	partie 7	☐	☐
Décrire digestion et absorption ; calculer IG, CG et répartition glucidique ; interpréter HbA1c	partie 8	☐	☐

Nombre total d'exercices : **48**.